POPESCU MARIA-TEODORA
345C1
Facultatea de Automatică și Calculatoare, Specializarea Calculatoare
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA din București

MILESTONE 4 – PROIECT E-COMMERCE

CUPRINS

5. Client si Client Groups 2
5.1. Minim 2 grupuri de client definite Gold si Silver 2
5.2. Minim 2 clienți pe fiecare group 5

6. Marketing 6
6.1. Transport gratuit peste 500 RON 10
6.2. Discount 5% pentru comenzi peste 2000 RON 11
6.3. Discount 10% si transport gratuit pentru grupul de clienții Gold 13
6.4. Promoție pe o categorie de produse TVA 0% 14

7. SEO 16
7.2. Configurare Sitemap 16
7.3. Configurare robots.txt 16
7.4. Integrare web analytics 18

8. Raport comenzi / vânzări 23
8.1. Implementare raport comenzi / vânzări 23

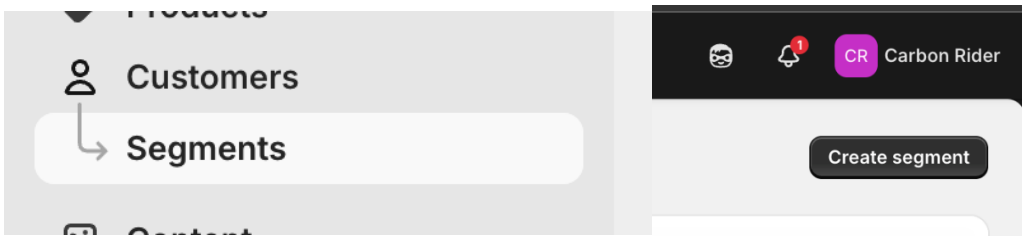
9. Integrare Machine 2 Machine (REST / SOAP) 26
9.1. Integrare “incoming” de date pentru actualizare stoc si preturi bazat pe SKU 26
9.2. Integrare “outgoing” cu un integrator de preturi in format CSV cu anumite informatii 34

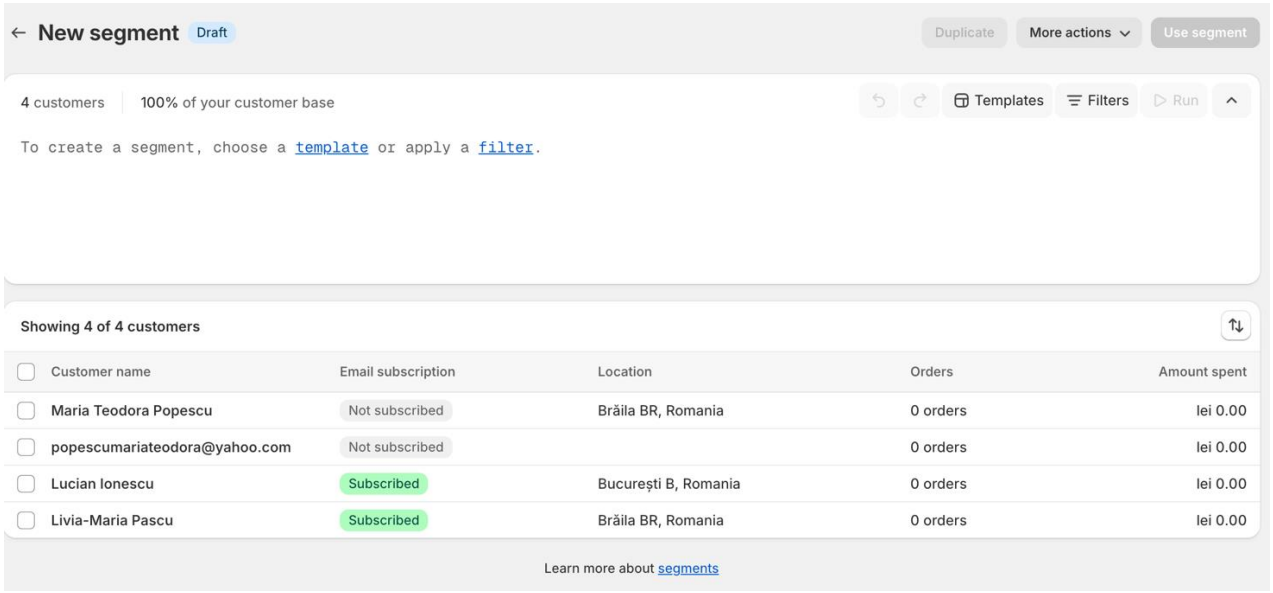
10. Alte cerințe 38
10.1. Magazinul să fie în limba română 38
10.2. Moneda să fie RON 38
10.3. TVA corespunzător (9-19%) 39

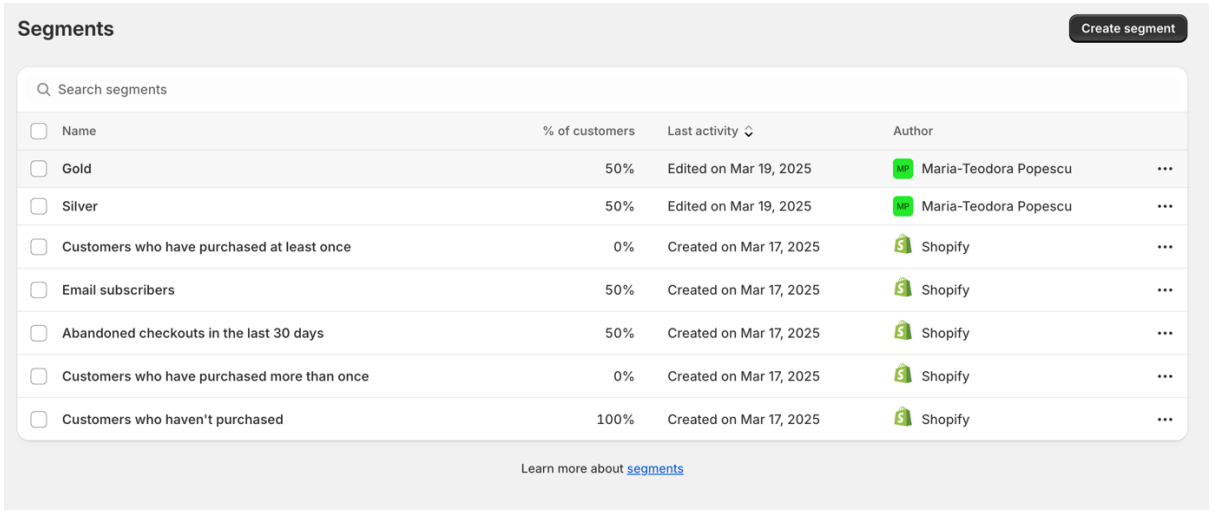
5. Client and client groups

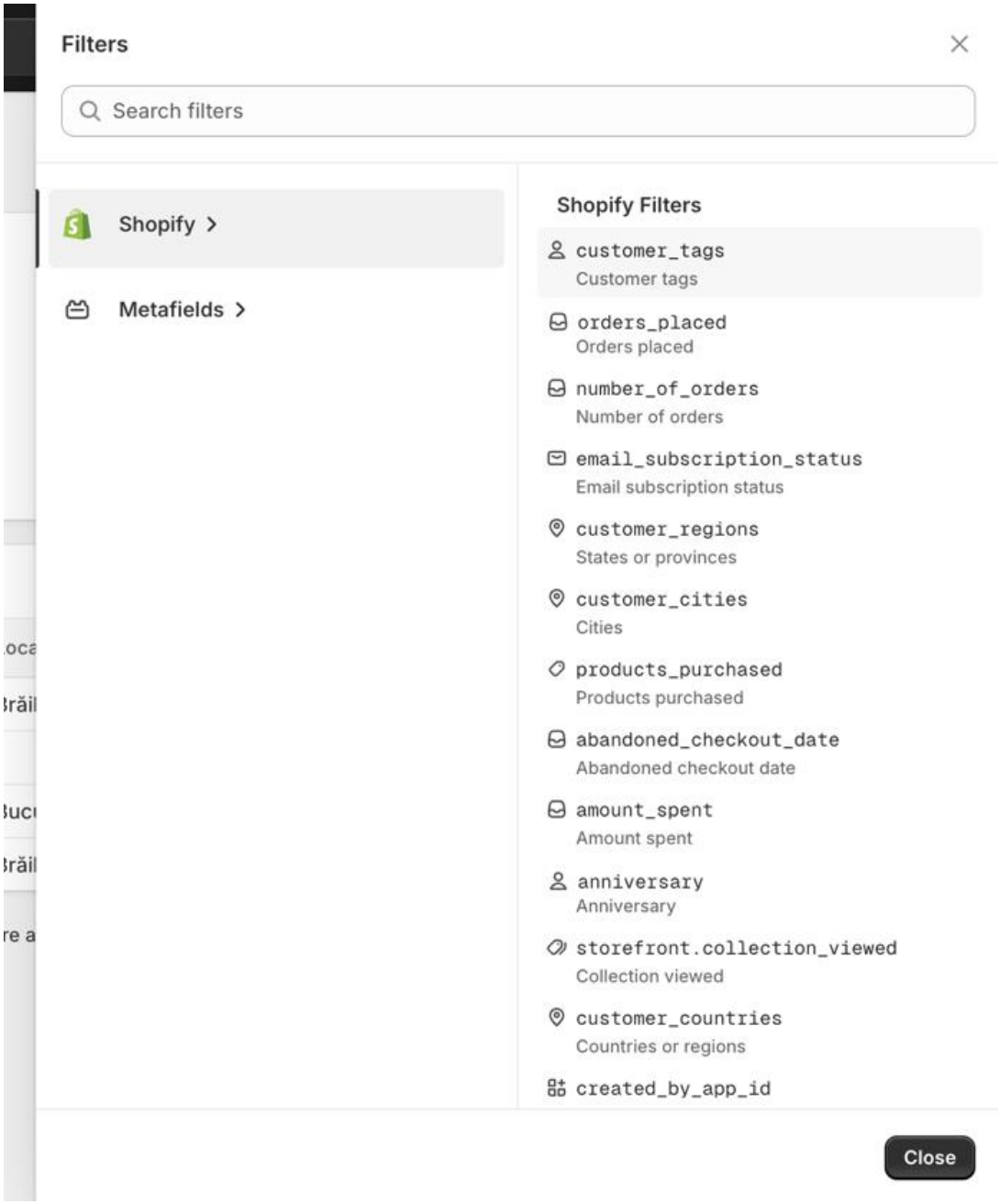
5.1. Minim 2 grupuri de client definite Gold si Silver

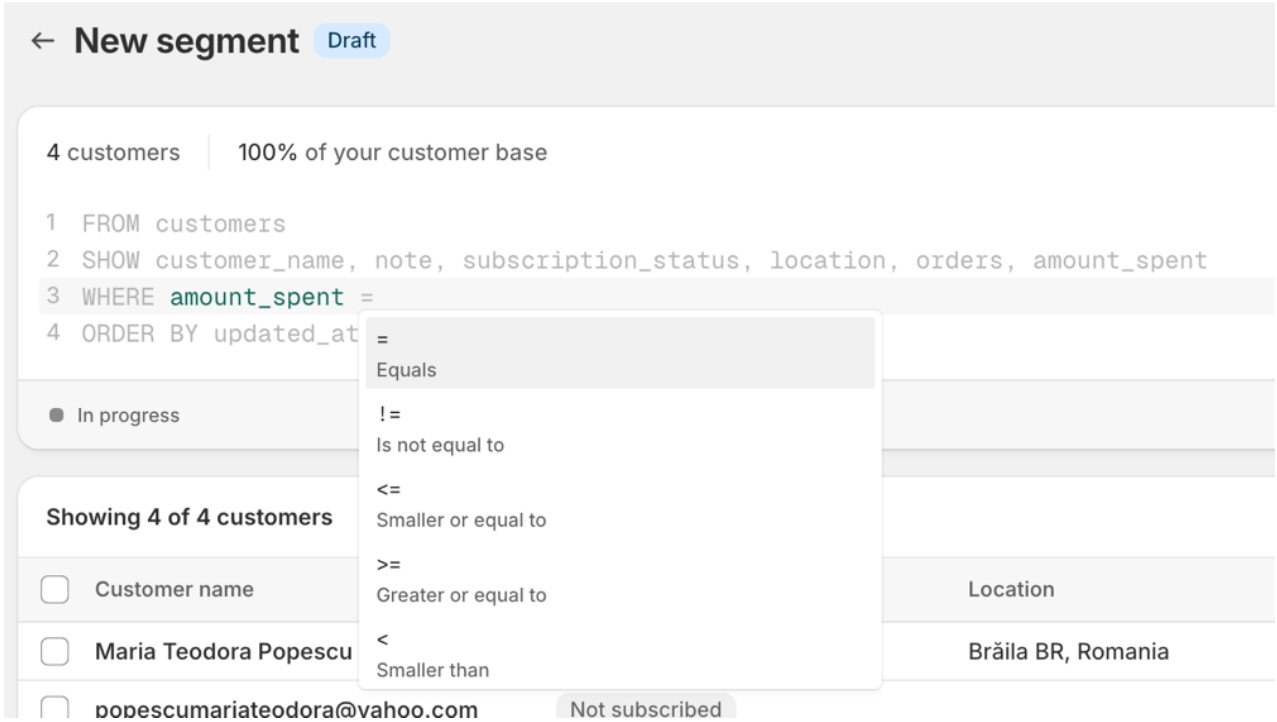
Pagina principală – Customers – Segments – Create Segment – Filters – m-am bazat pe *ammount spent* și numărul de zile în care a cheltuit o anumită sumă + eventual tag de utilizator.
Se creează automat un query asemănător celor SQL.
Mai jos sunt screenshot-uri demonstrative.

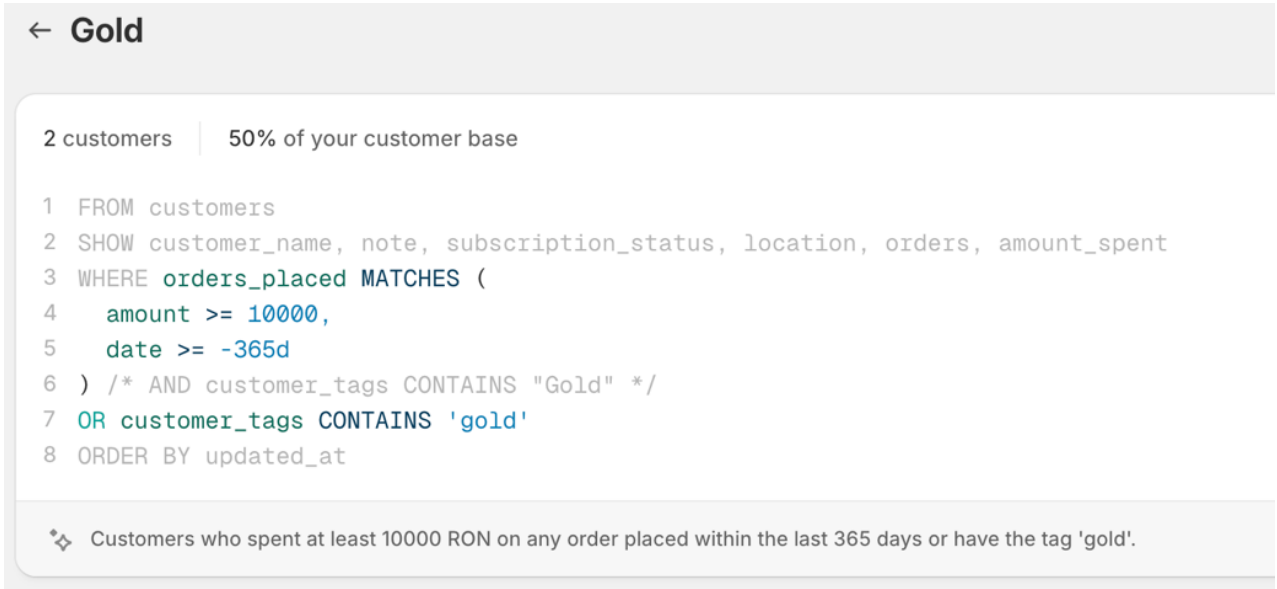


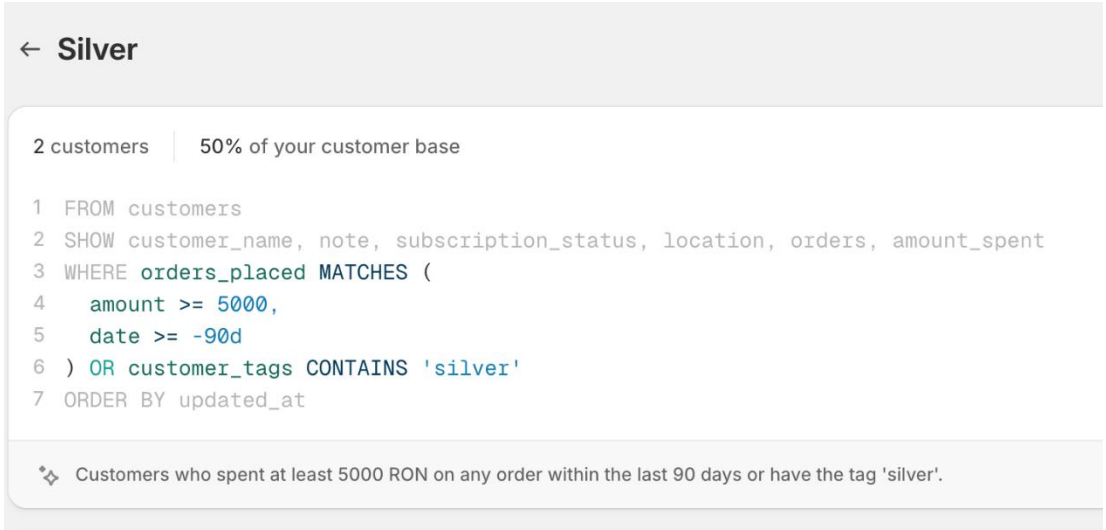




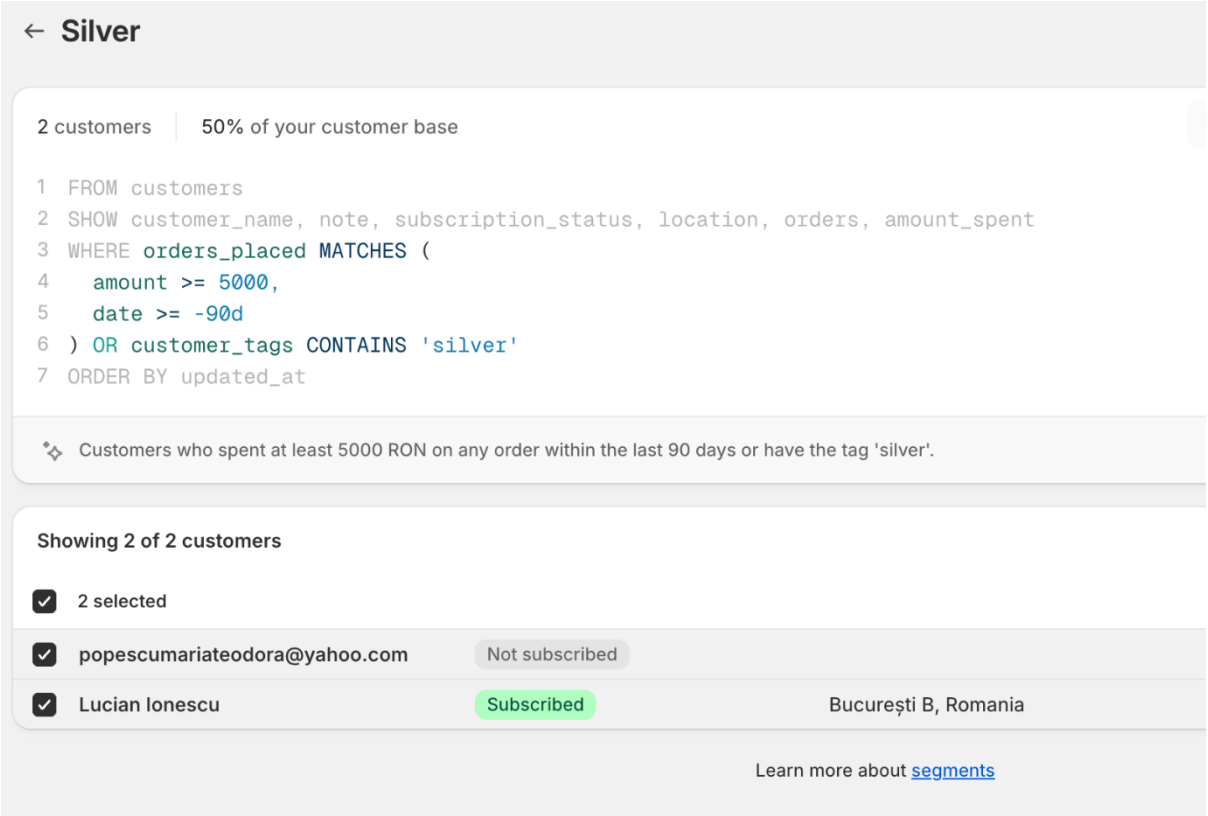

Filters
Search filters
Shopify
Metafields
Shopify Filters
customer_tags
Customer tags
orders_placed
Orders placed
number_of_orders
Number of orders
email_subscription_status
Email subscription status
customer_regions
States or provinces
customer_cities
Cities
products_purchased
Products purchased
abandoned_checkout_date
Abandoned checkout date
amount_spent
Amount spent
anniversary
Anniversary
storefront.collection_viewed
Collection viewed
customer_countries
Countries or regions
created_by_app_id
Close


New segment
Draft
4 customers
100% of your customer base
1 FROM customers
2 SHOW customer_name, note, subscription_status, location, orders, amount_spent
3 WHERE amount_spent =
4 ORDER BY updated_at
=
Equals
!=
Is not equal to
<=
Smaller or equal to
>=
Greater or equal to
<
Smaller than
In progress
Showing 4 of 4 customers
Customer name
Location
Maria Teodora Popescu
Brăila BR, Romania
popescumariateodora@yahoo.com
Not subscribed

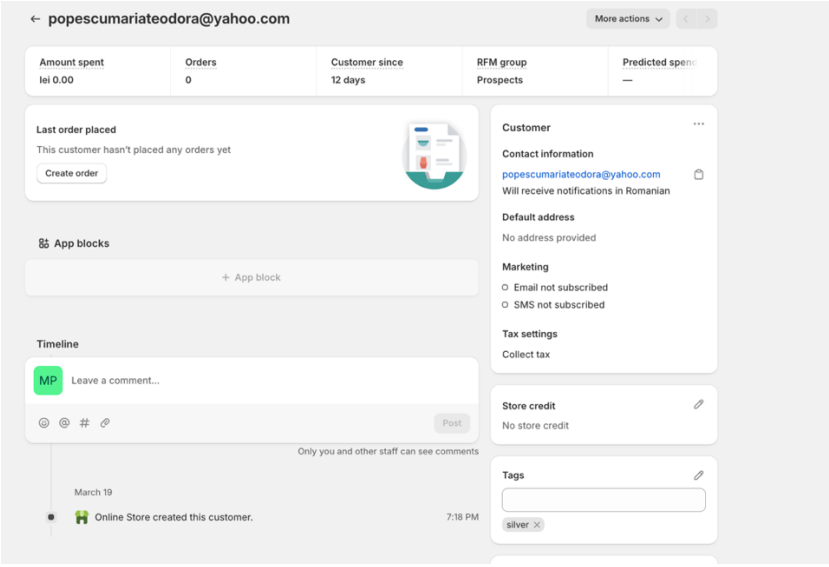

Gold
2 customers
50% of your customer base
1 FROM customers
2 SHOW customer_name, note, subscription_status, location, orders, amount_spent
3 WHERE orders_placed MATCHES (
4 amount >= 10000,
5 date >= -365d
6) /* AND customer_tags CONTAINS "Gold" */
7 OR customer_tags CONTAINS 'gold'
8 ORDER BY updated_at
Customers who spent at least 10000 RON on any order placed within the last 365 days or have the tag 'gold'.


Silver
2 customers
50% of your customer base
1 FROM customers
2 SHOW customer_name, note, subscription_status, location, orders, amount_spent
3 WHERE orders_placed MATCHES (
4 amount >= 5000,
5 date >= -90d
6) OR customer_tags CONTAINS 'silver'
7 ORDER BY updated_at
Customers who spent at least 5000 RON on any order within the last 90 days or have the tag 'silver'.

5.2. Minim 2 clienți pe fiecare group



Ca să adaug tag la client/utilizator: *Pagina principală – Customers – click pe unul* (daca a fost conectat/logat/înregistrat, apare) scroll jos pana la secțiunea tags din dreapta jos si scris tag direct. Clienții/utilizatorii se pot adăuga fie din site, de sus de tot din inconita de user, pe baza de email, fie din: Pagina principală – Settings – Users – eu ca admin pot adăuga useri pe roluri

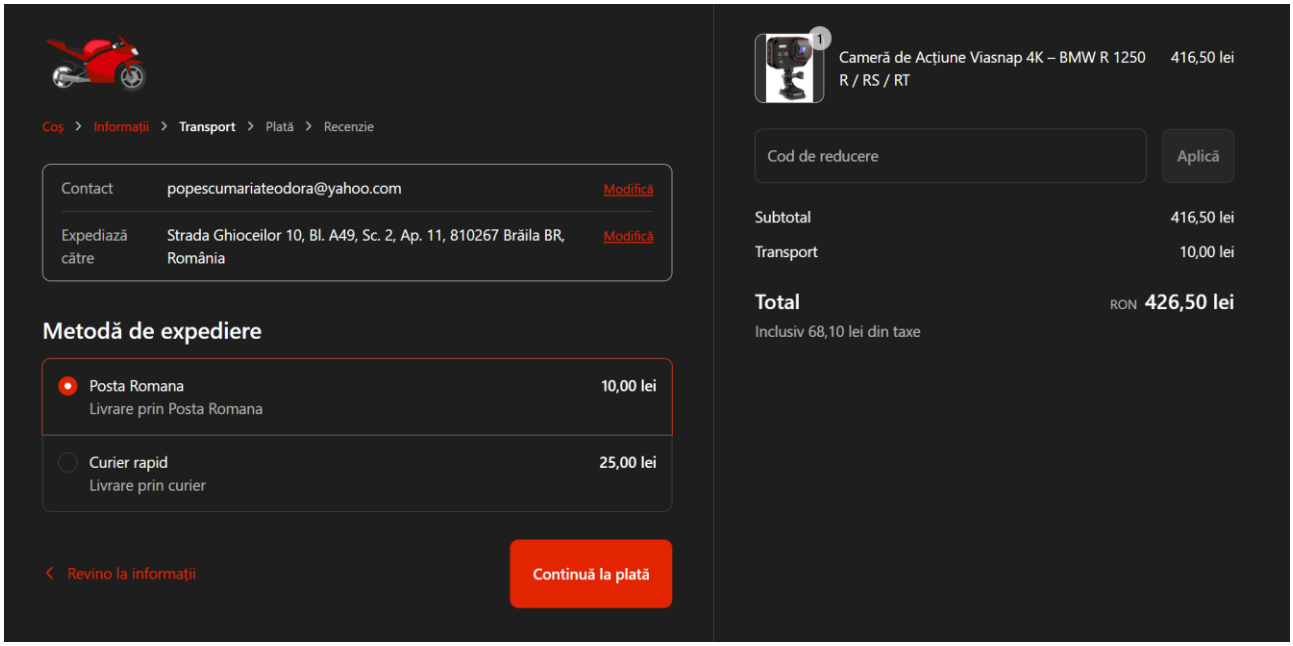


La fel si la Gold, sunt ceilalți 2 utilizatori din cei 4 creați. (+ se poate vedea și în screenshot-urile de la 5.1, mai ales că sunt clienți diferiți, care nu sunt și gold și silver în același timp)

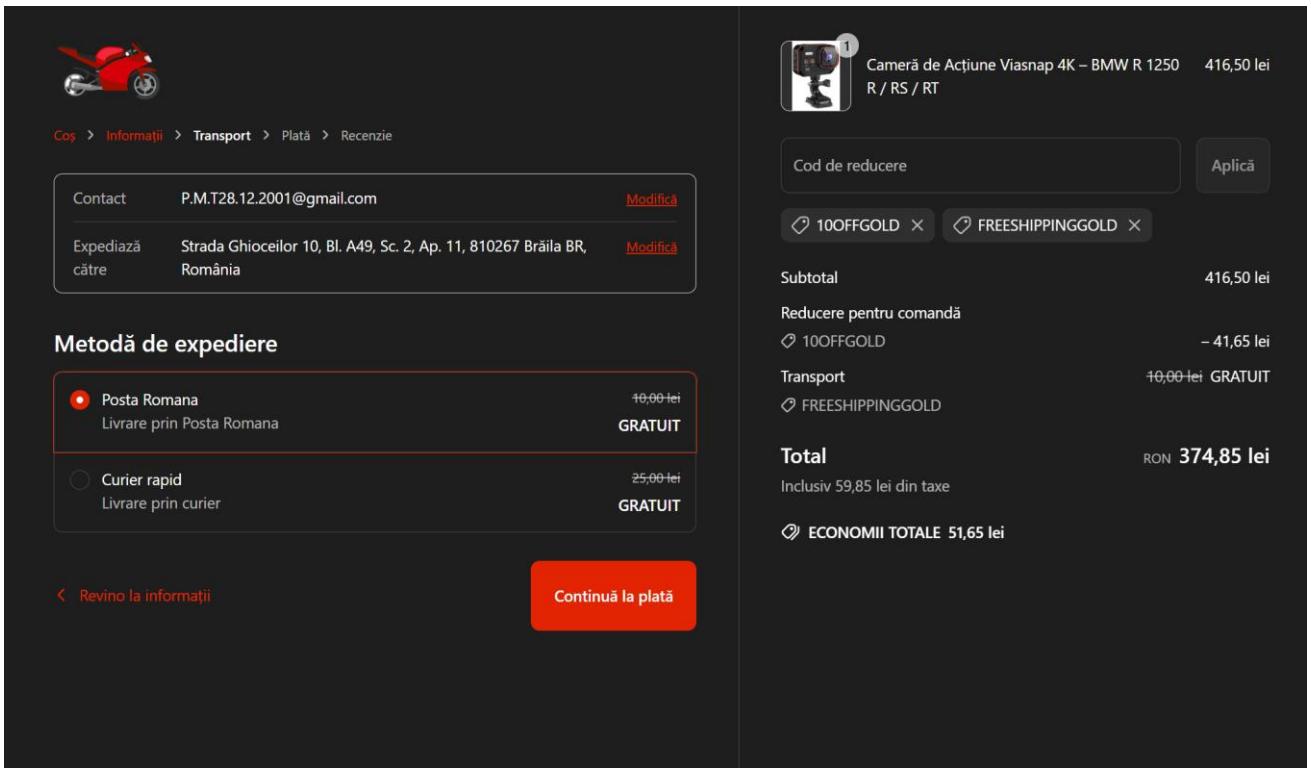
6. Marketing

DEMO:

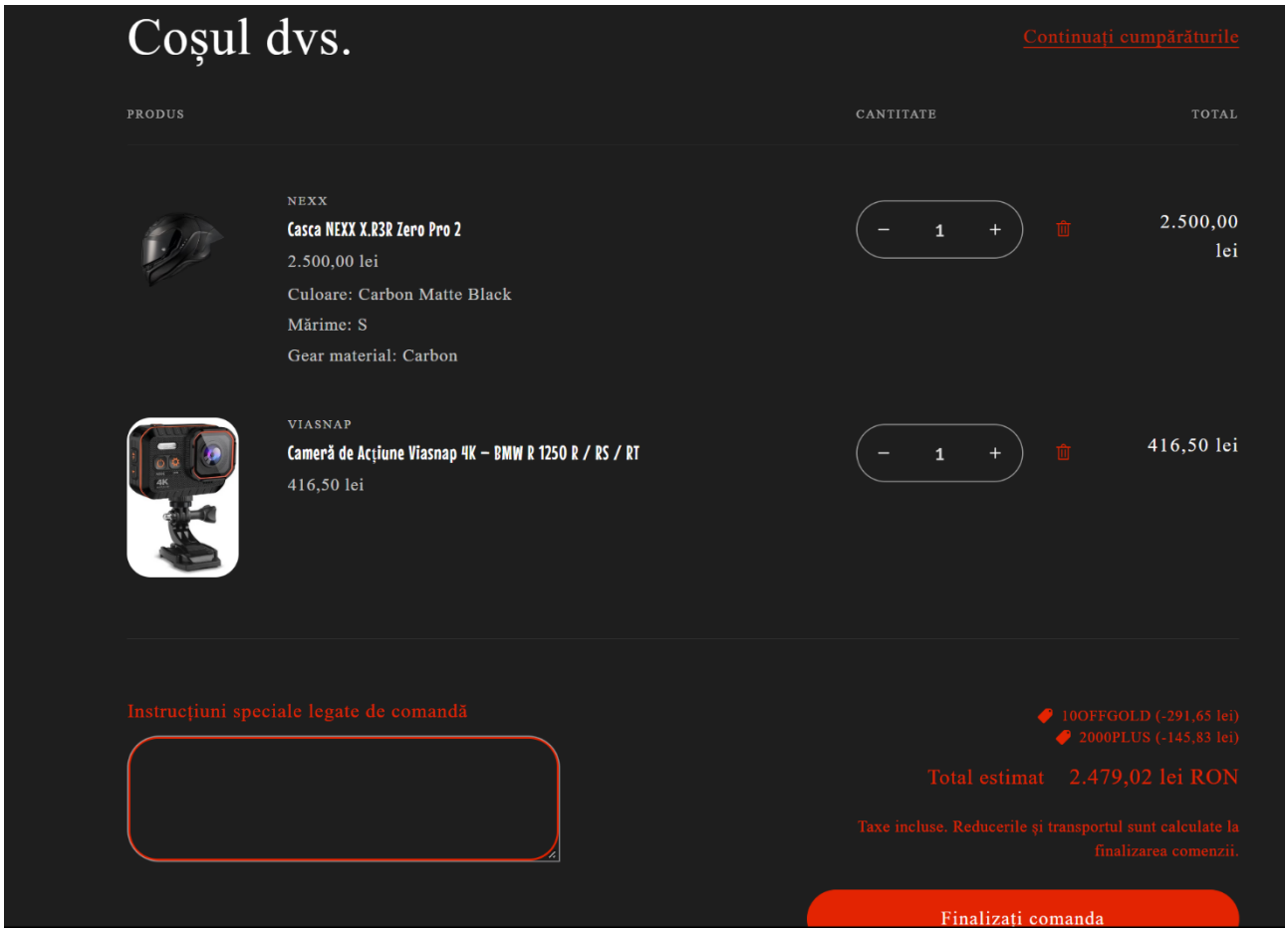
Cos pana in 500 RON la user non-gold



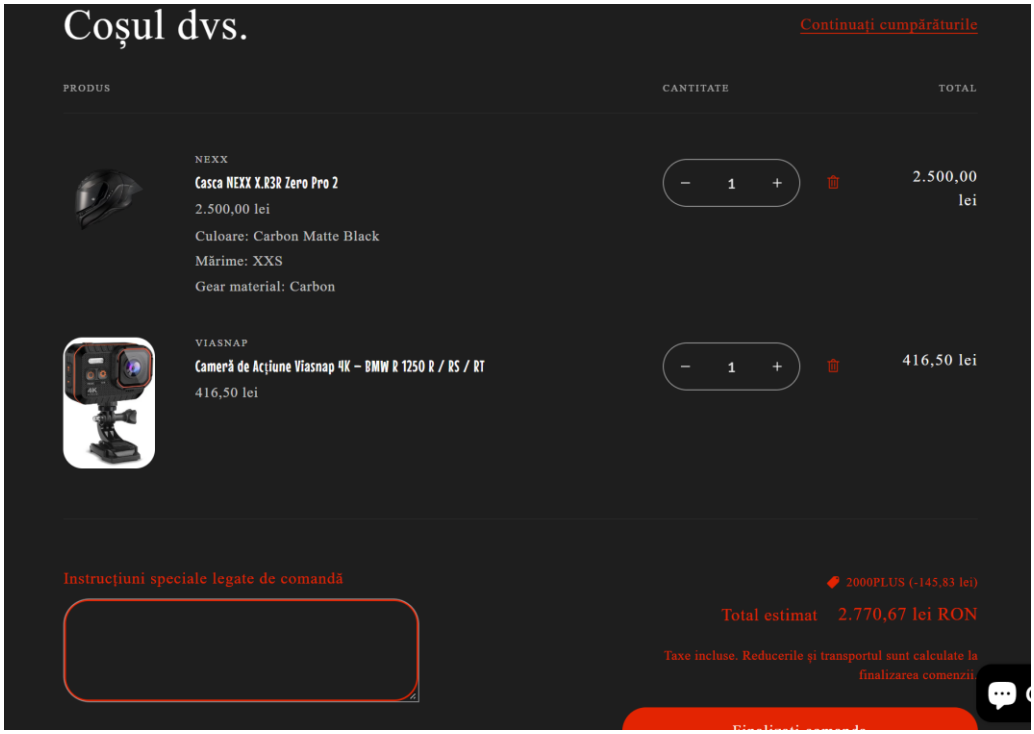
Cos pana in 500 RON la user gold

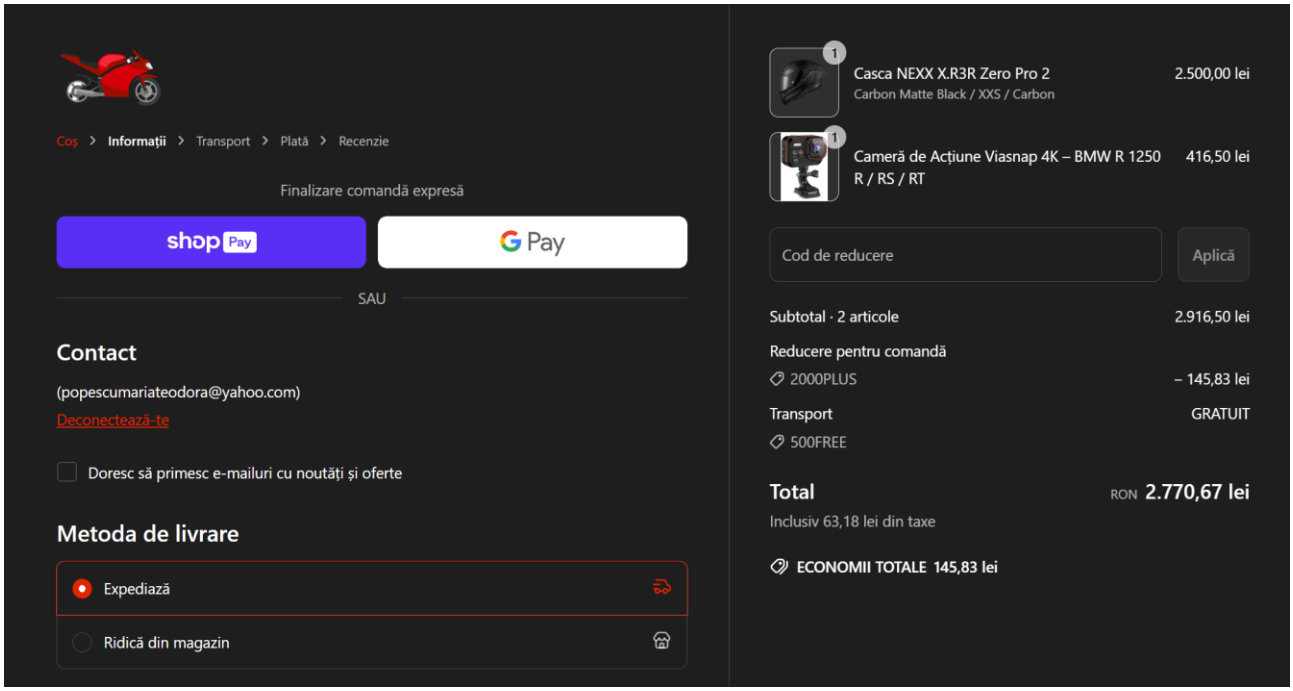


Cos peste 2000 RON la user gold

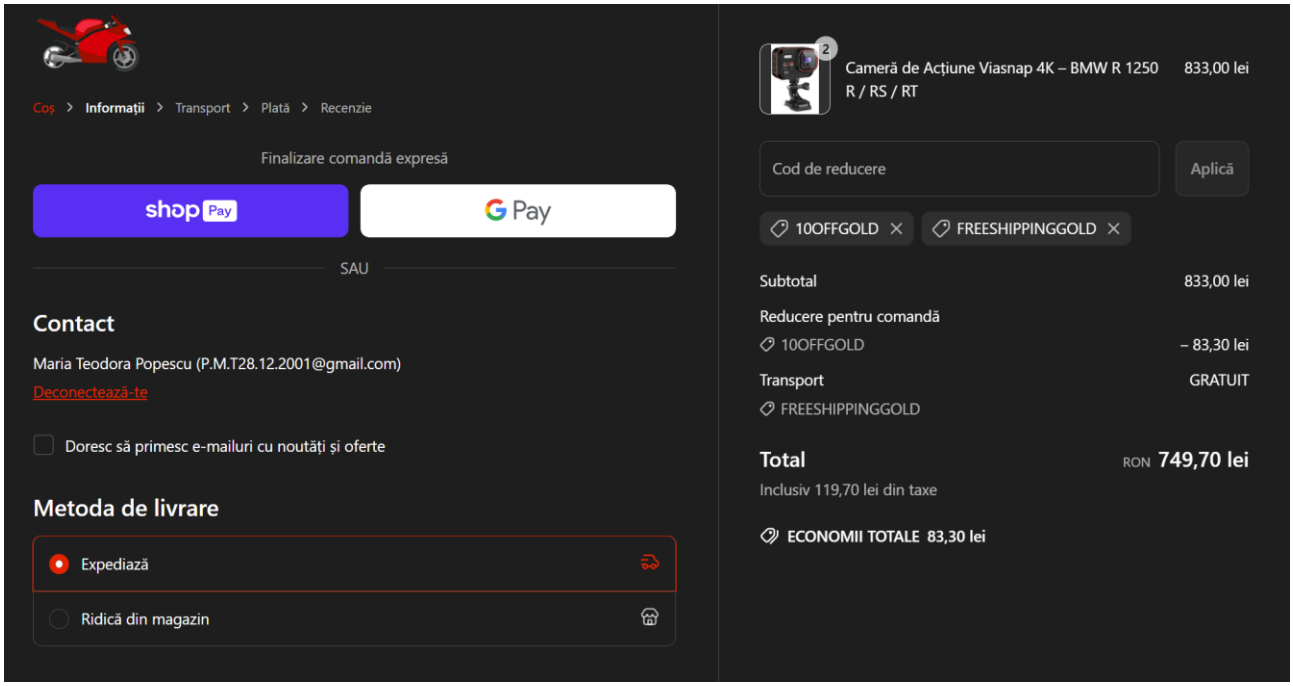


Cos peste 2000 la user non-gold

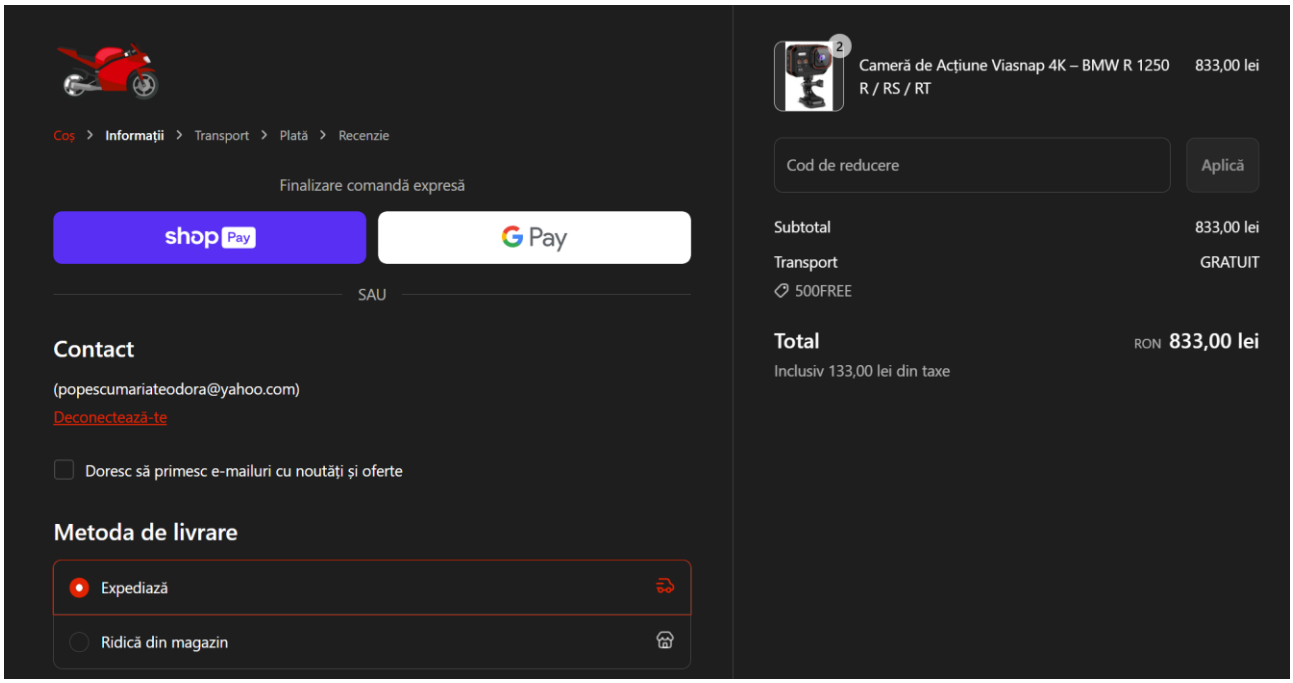




Cos peste 500 la user gold



Cos peste 500 la user non-gold



TVA 0%

Proudus cu pret similar, cu TVA VS produs fara TVA

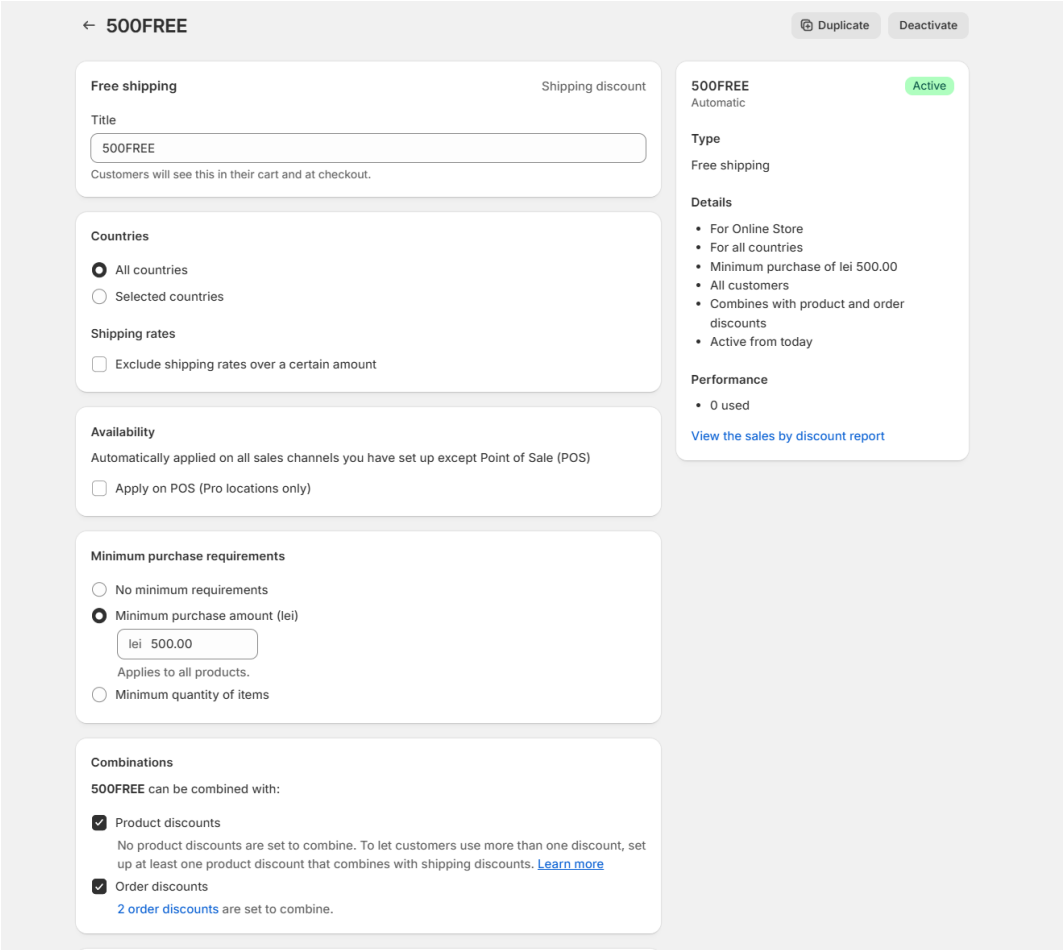




6.1. Transport gratuit peste 500 RON

Pagina principală – Discounts – Create discount – selectare *Amount off order (Order discount)* – selectat *Automatic Disount* - completat câmpuri – selectat optiune de *Minimum purchase amount(lei)* – bifat toate de la *Combinations*

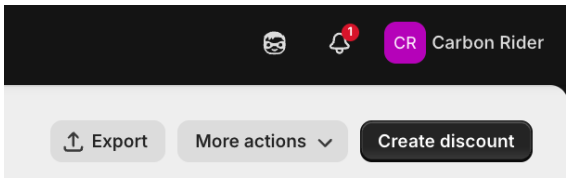
Mai jos, screenshot-uri demonstrative (eventual cu rezultatul)

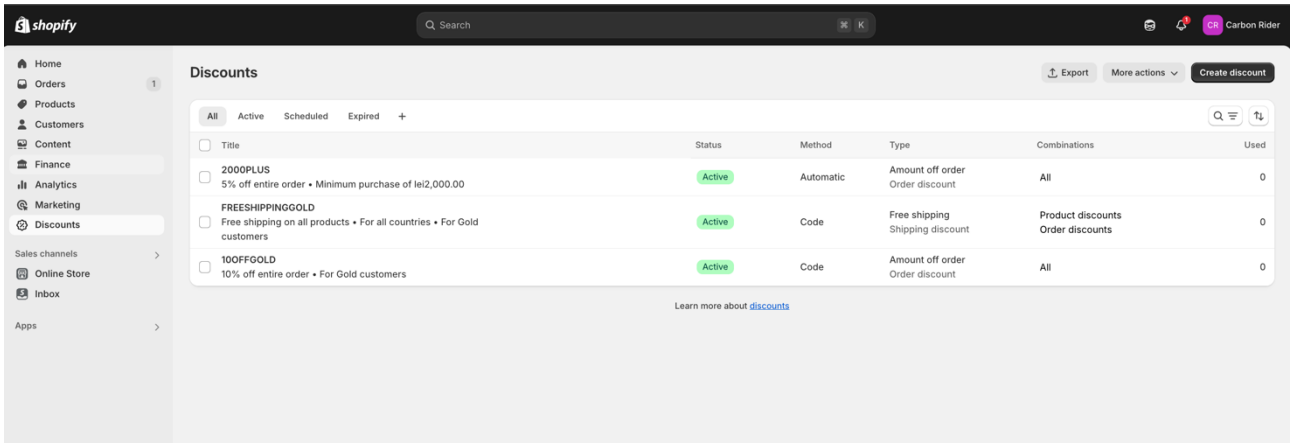


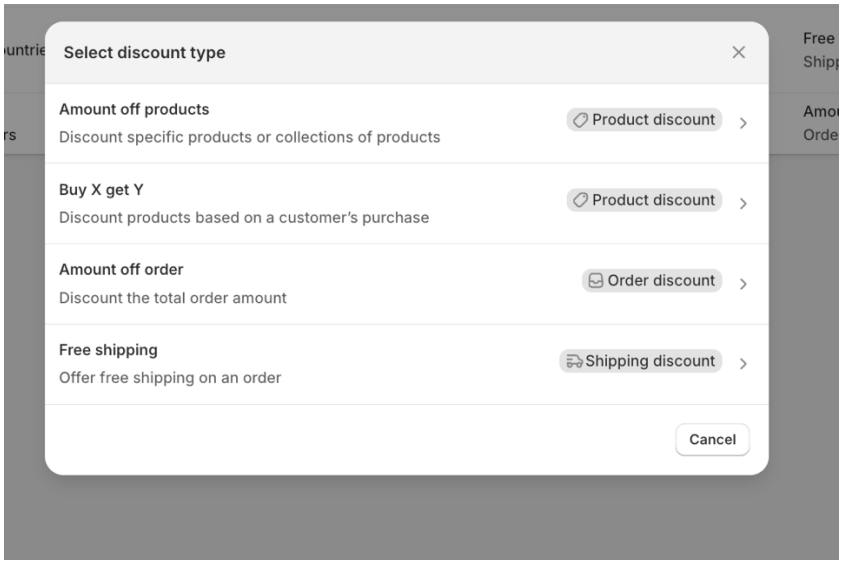
6.2. Discount 5% pentru comenzi peste 2000 RON

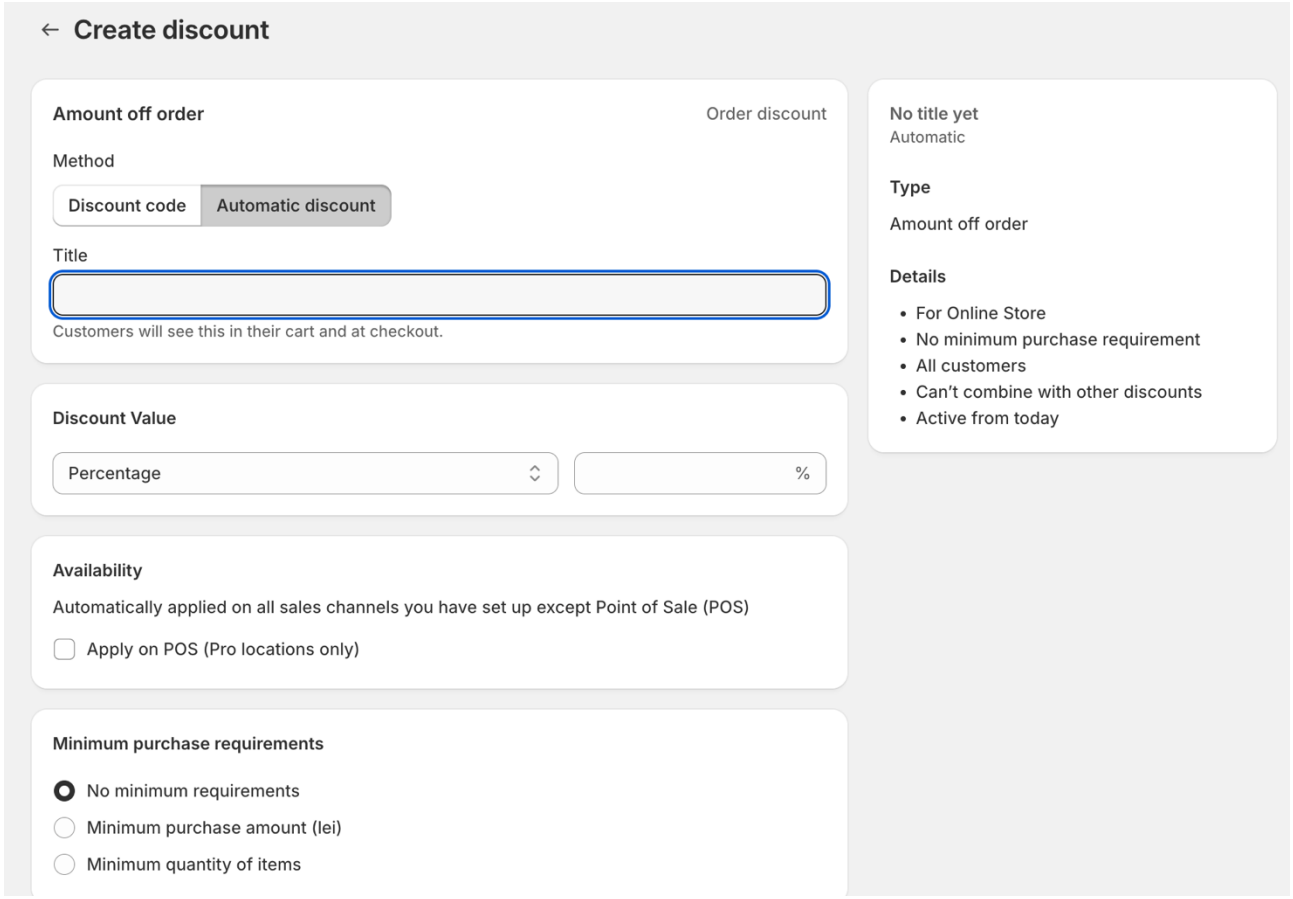
Pagina principală – Discounts – Create discount – selectare *Amount off order (Order discount)* – selectat *Automatic Disount* - completat câmpuri – selectat optiune de *Minimum purchase amount(lei)* – bifat toate de la *Combinations*

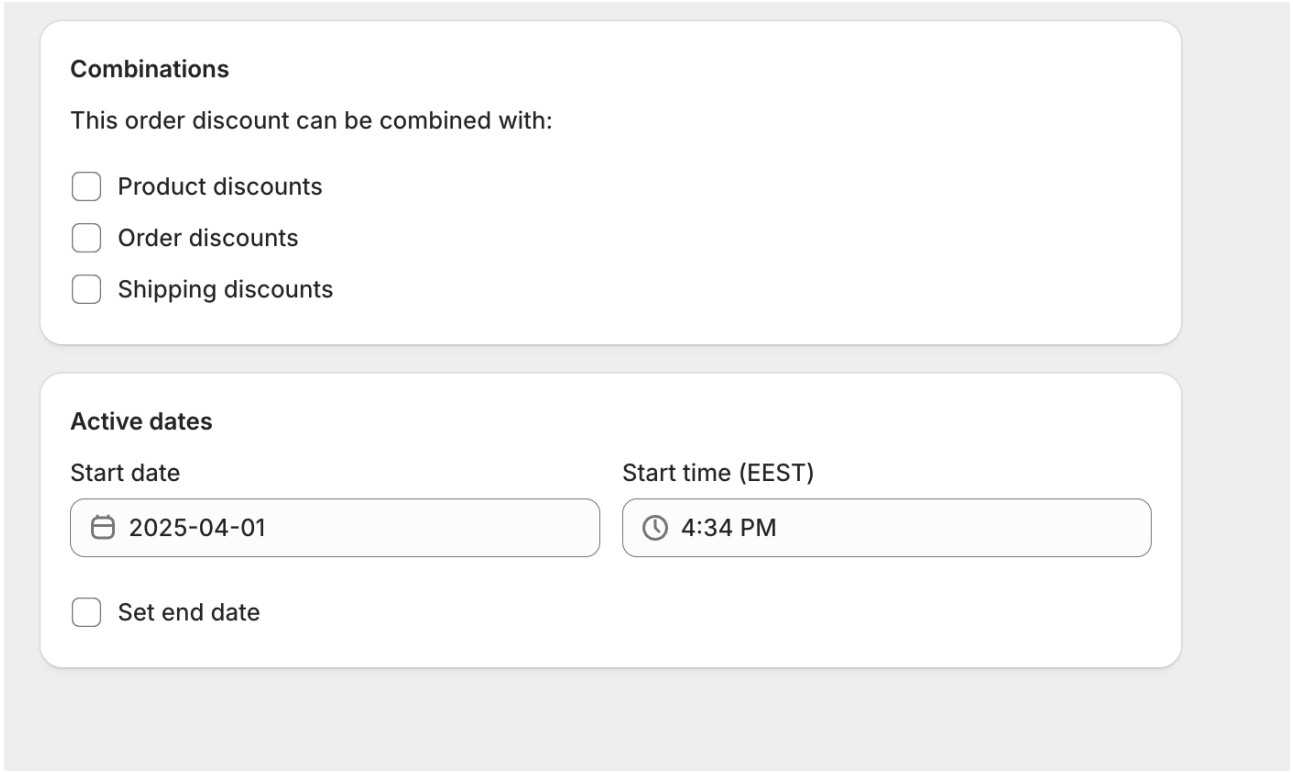
Mai jos, screenshot-uri demonstrative (eventual cu rezultatul)







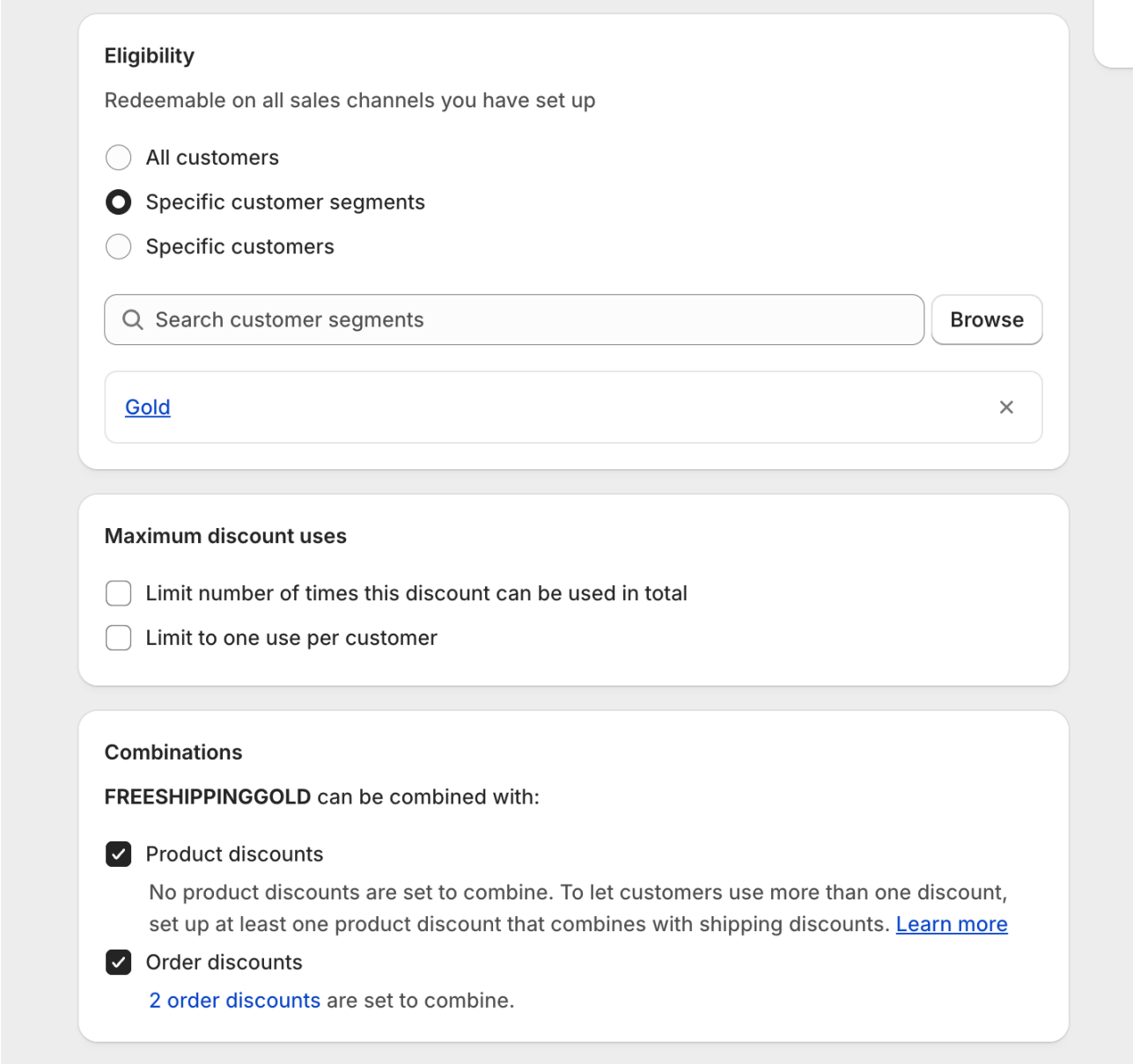

Create discount
Amount off order
Order discount
Method
Discount code
Automatic discount
Title
Customers will see this in their cart and at checkout.
Discount Value
Percentage
%
Availability
Automatically applied on all sales channels you have set up except Point of Sale (POS)
Apply on POS (Pro locations only)
Minimum purchase requirements
No minimum requirements
Minimum purchase amount (lei)
Minimum quantity of items
No title yet
Automatic
Type
Amount off order
Details
For Online Store
No minimum purchase requirement
All customers
Can't combine with other discounts
Active from today


Combinations
This order discount can be combined with:
Product discounts
Order discounts
Shipping discounts
Active dates
Start date
2025-04-01
Start time (EEST)
4:34 PM
Set end date

6.3. Discount 10% si transport gratuit pentru grupul de clienții Gold

Asemănător ca la 6.2, doar că:

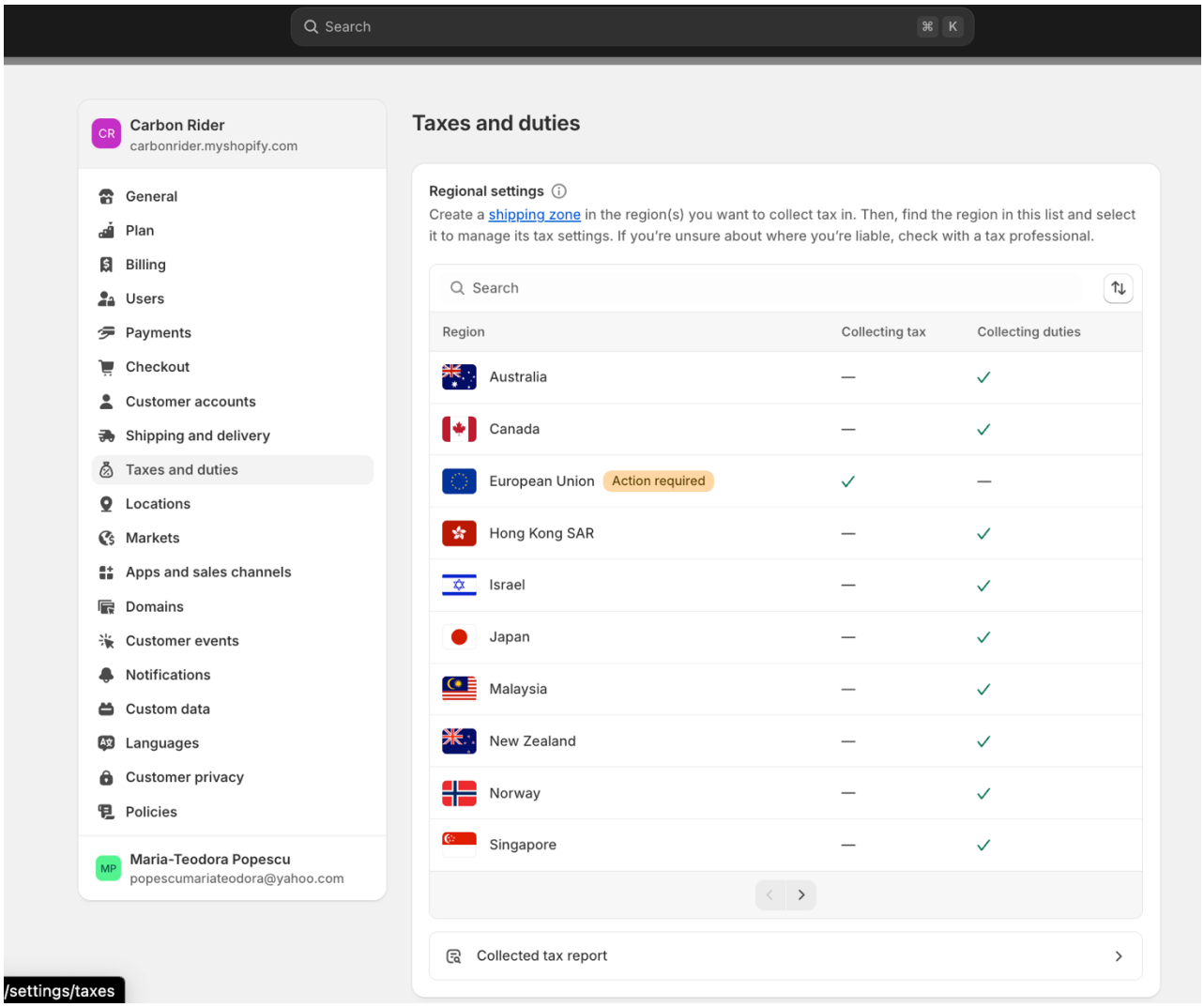
E manual – Discount code: am pus FREESHIPPINGGOLD, ca să se aplice la Gold am pus la Eligibility opțiunea de Specific customer segments și am completat cu Gold, bifat toate la Combinations



6.4. Promoție pe o categorie de produse TVA 0%

Mai întâi am creat colecția, așa cum am făcut la 1.2 (revin cu pașii de acolo)

Apoi: *Pagina principală – Settings – Taxes and duties* – din secțiunea Regional settings: *European Union* – scroll jos pana la secțiunea *Product overrides* - + *add override* – selectat colecție – selectat Romania și completat cu 0 la rate.



← European Union

Tax service

Basic Tax · Active
Free service

VAT collection

Collect VAT in an EU country

Romania · Collecting

Collect in another location

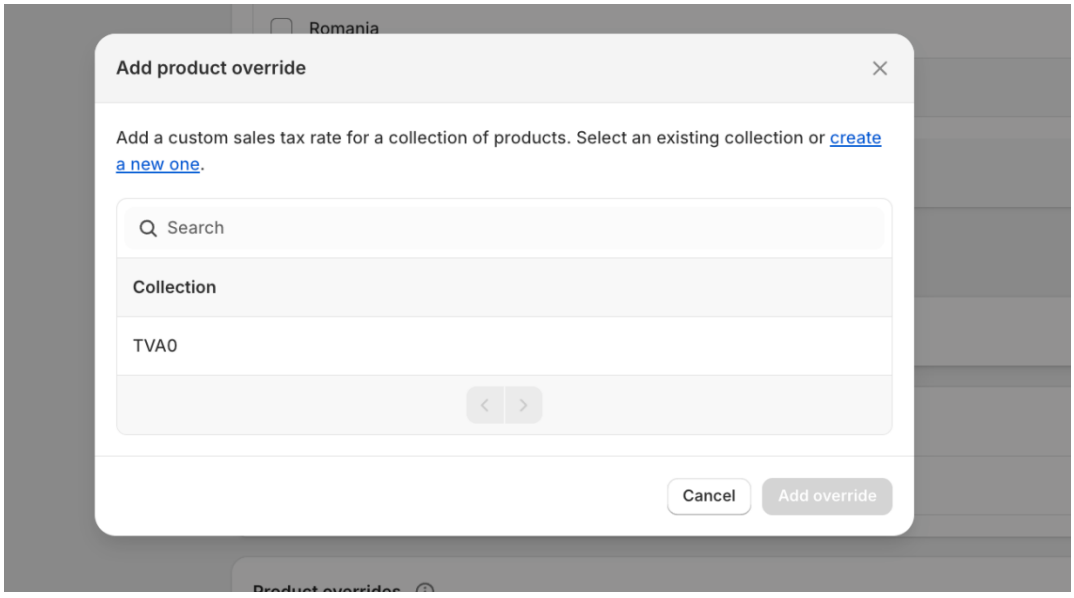
Shipping destination VAT rates apply

Collect VAT cross-border

European Union — Collect VAT

Collect on orders shipping to the EU (IOSS)
Applies VAT on orders up to €150

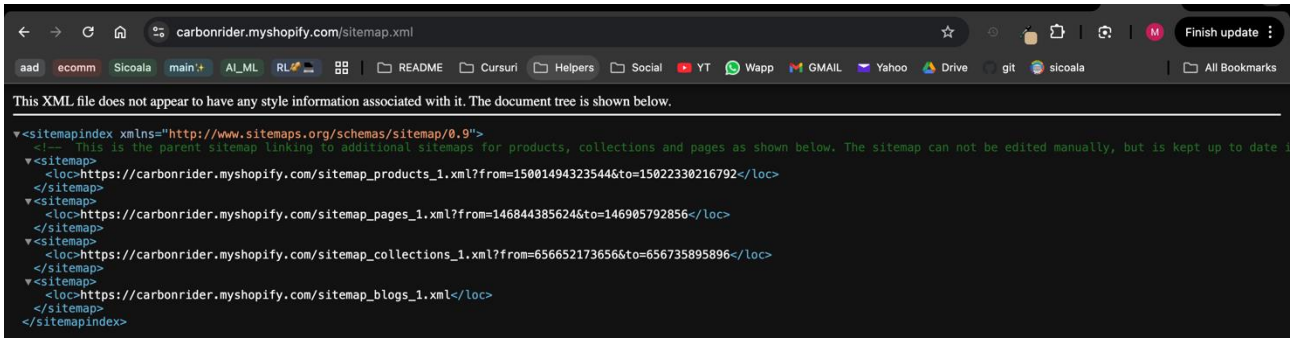
To collect VAT using IOSS, you must first collect duties and taxes in all EU member states you ship to



7. SEO

7.2. Configurare Sitemap

Acesta vine deja implementat din Shopify

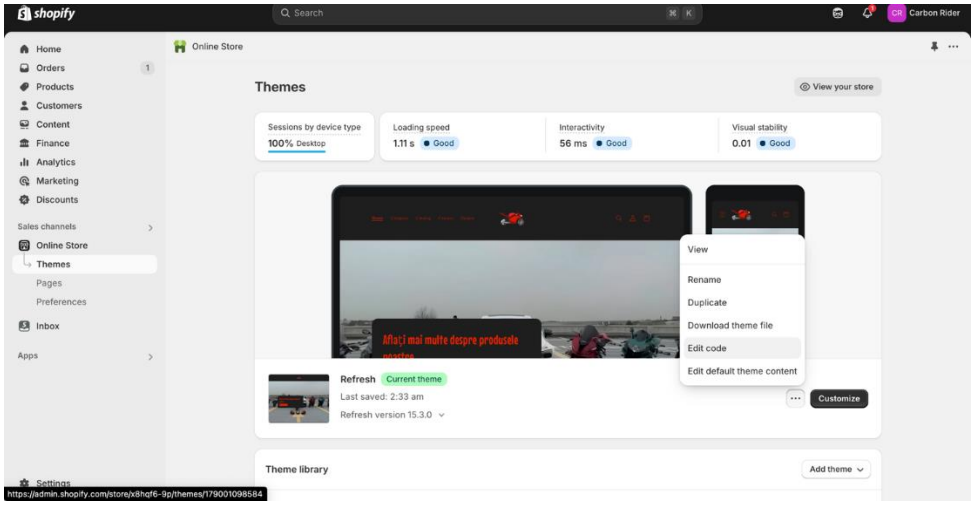


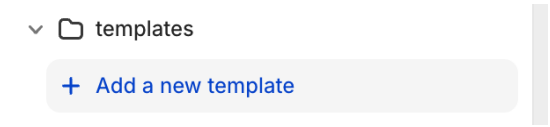
7.3. Configurare robots.txt

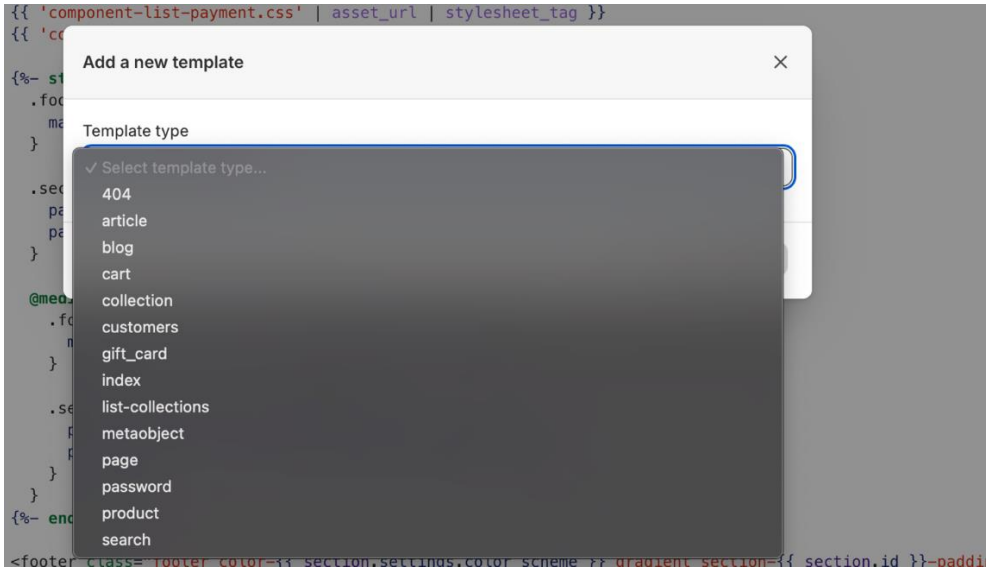
Vine din Shopify, practic trebuie inițializat, cum ar fi:



Pagina principală – Themes – click pe ... – Edit code – căutat în bara laterală din stânga folder-ul templates – Add new template – selectat serviciul Microsoft -lucrat cu folder-ul acela (gen un fel de log)









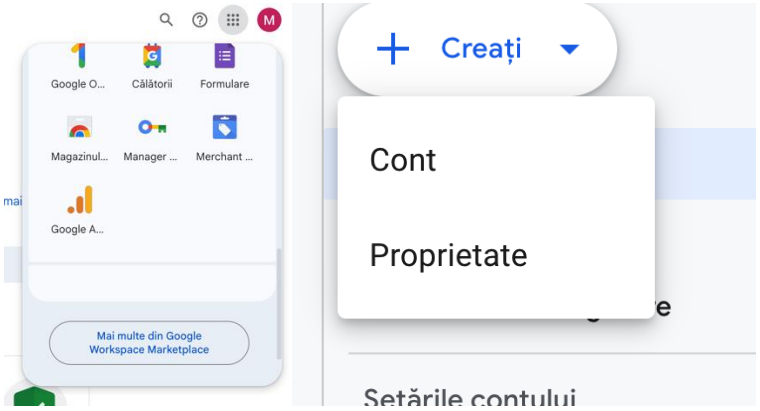
7.4. Integrare web analytics

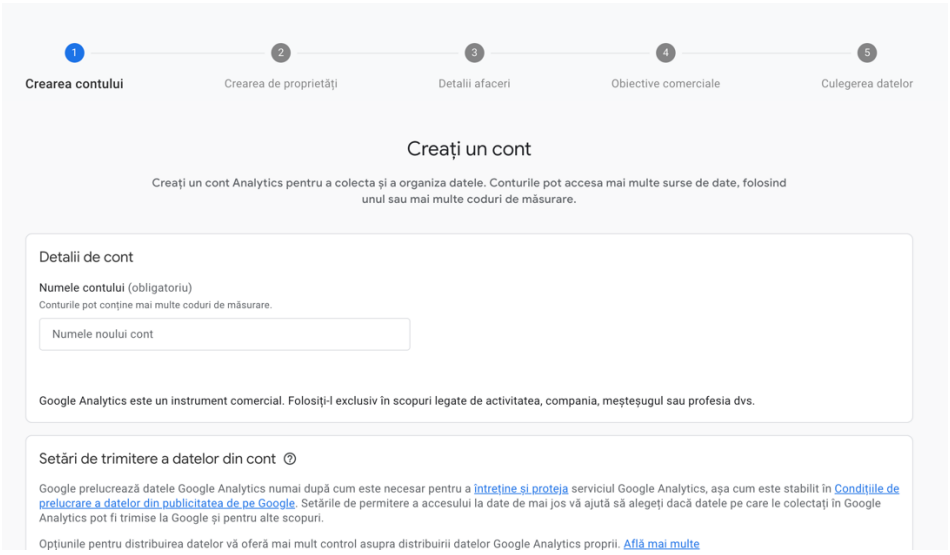
Am căutat Google Analystics și m-am conectat, apoi +creare – Cont nou – Adaug un nume pentru cont si bifez opțiunile privind trimiterea de date, după preferințe.

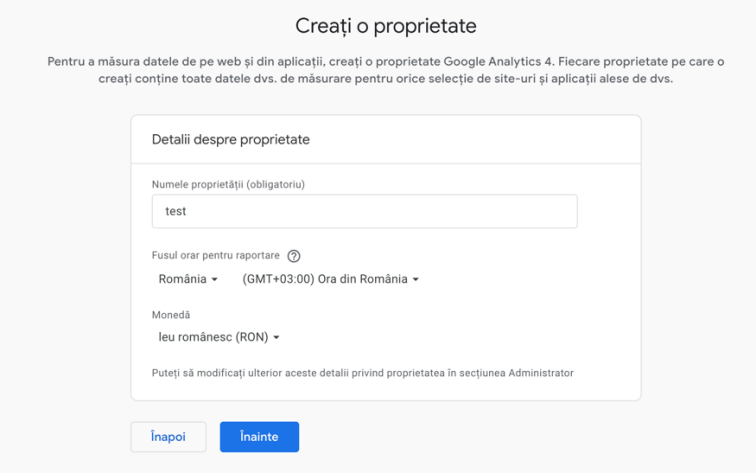
După aceea, ajung în fereastra de creare proprietate unde dau un nume și aleg fusul orar și moneda. Apoi aleg domeniul de activitate și dimensiunea afacerii. Pe urmă selectez scopul afacerii, bifez termenii și condițiile.

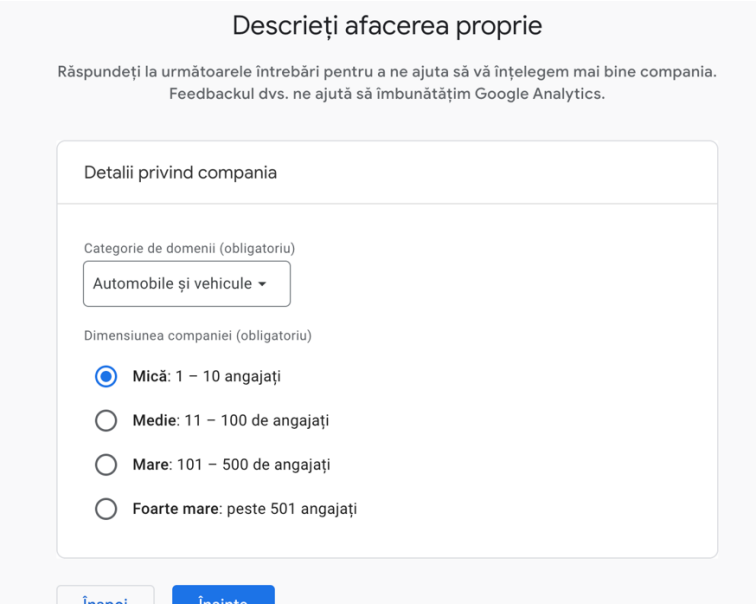
Aleg tipul de platformă pentru care vreau să colectez date (metrici) și introduc url-ul paginii. Confirm. Ca să conectez cu succes pagina pentru analiză, trebuie să pun codul generat/eticheta google – sau, mai bine zis, snippetul cu codul acela, la mine în pagină/aplicație. Acest lucru îl voi pune într-un <script> sau sau <a href> sau <src> în head, la începutul template-ului. Așa că, mă întorc în Shopify, din pagina principală mă duc la Online Store – Themes - … - Edit code, apoi, în bata laterală: layout – theme.liquid – pun acel snippet cu tag.

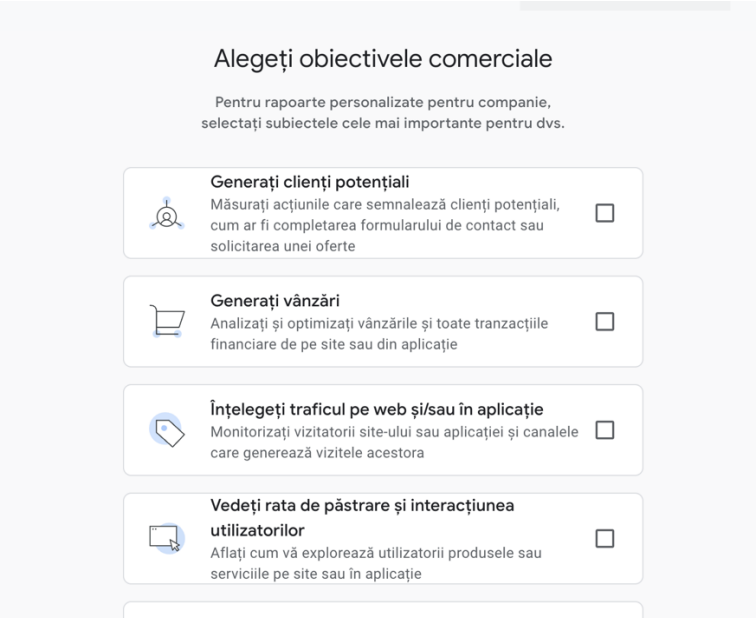
Mai jos, screenshot-uri demonstrative.

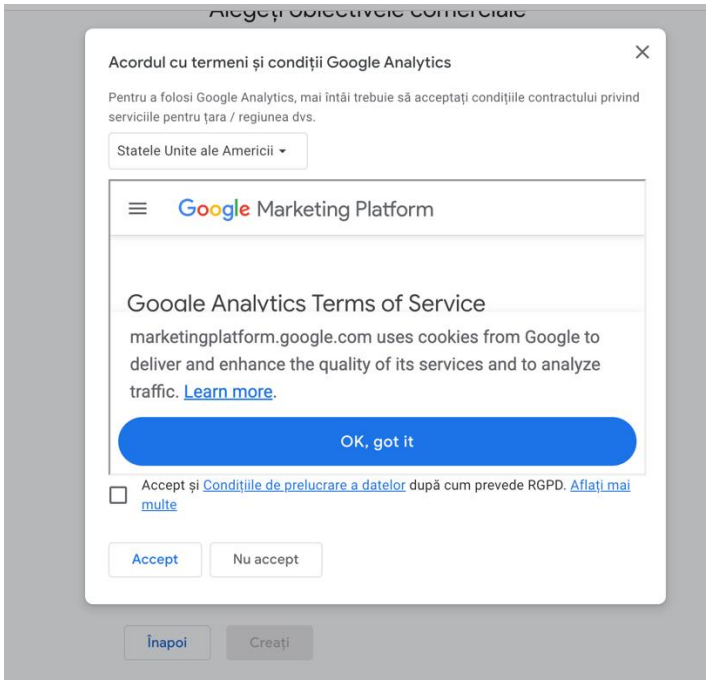


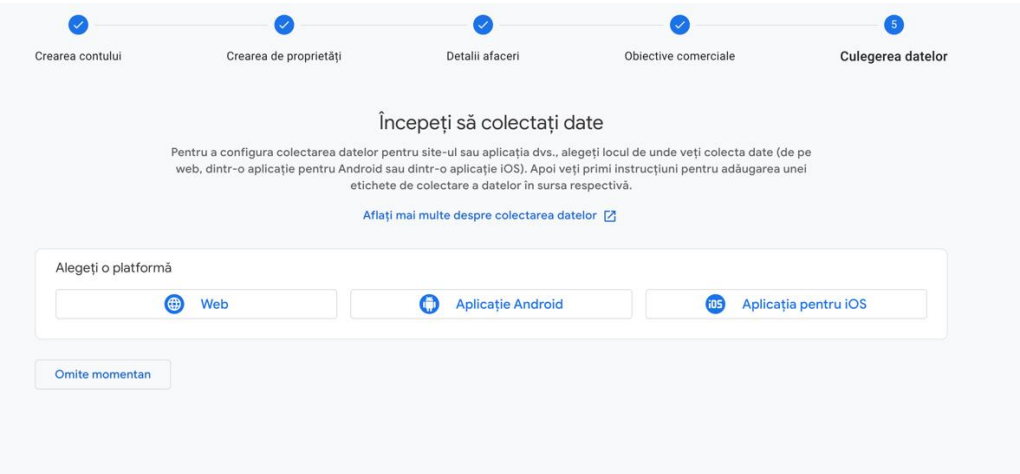


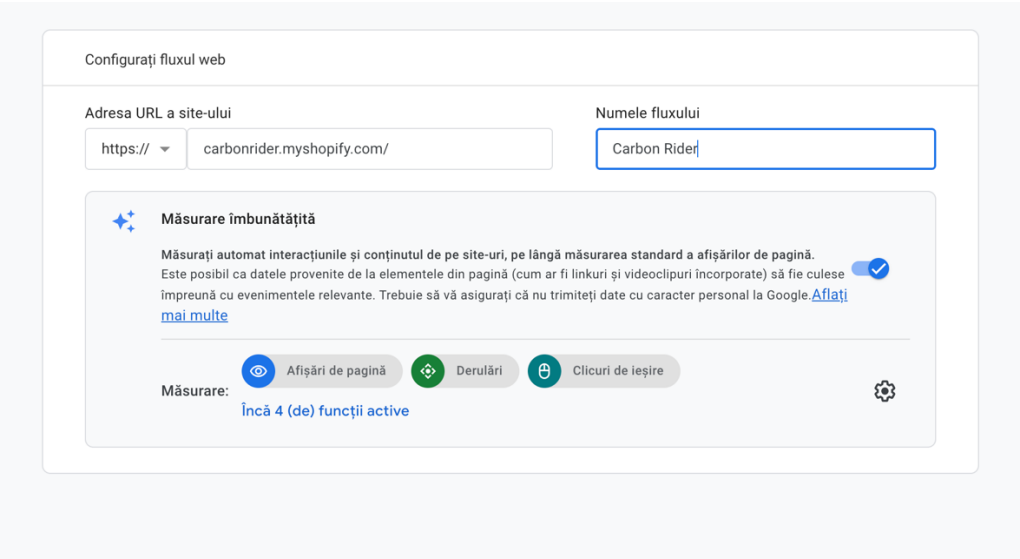

Creați o proprietate
Pentru a măsura datele de pe web și din aplicații, creați o proprietate Google Analytics 4. Fiecare proprietate pe care o creați conține toate datele dvs. de măsurare pentru orice selecție de site-uri și aplicații alese de dvs.
Detalii despre proprietate
Numele proprietății (obligatoriu)
test
Fusul orar pentru raportare
România
(GMT+03:00) Ora din România
Monedă
leu românesc (RON)
Puteți să modificați ulterior aceste detalii privind proprietatea în secțiunea Administrator
Înapoi
Înainte

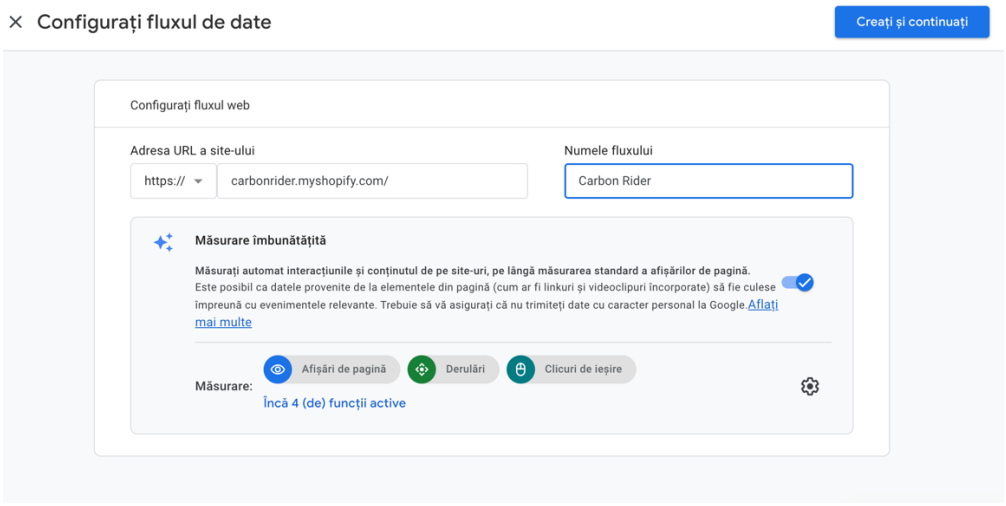

Descrieți afacerea proprie
Răspundeți la următoarele întrebări pentru a ne ajuta să vă înțelegem mai bine compania. Feedbackul dvs. ne ajută să îmbunătățim Google Analytics.
Detalii privind compania
Categorie de domenii (obligatoriu)
Automobile și vehicule
Dimensiunea companiei (obligatoriu)
Mică: 1 – 10 angajați
Medie: 11 – 100 de angajați
Mare: 101 – 500 de angajați
Foarte mare: peste 501 angajați

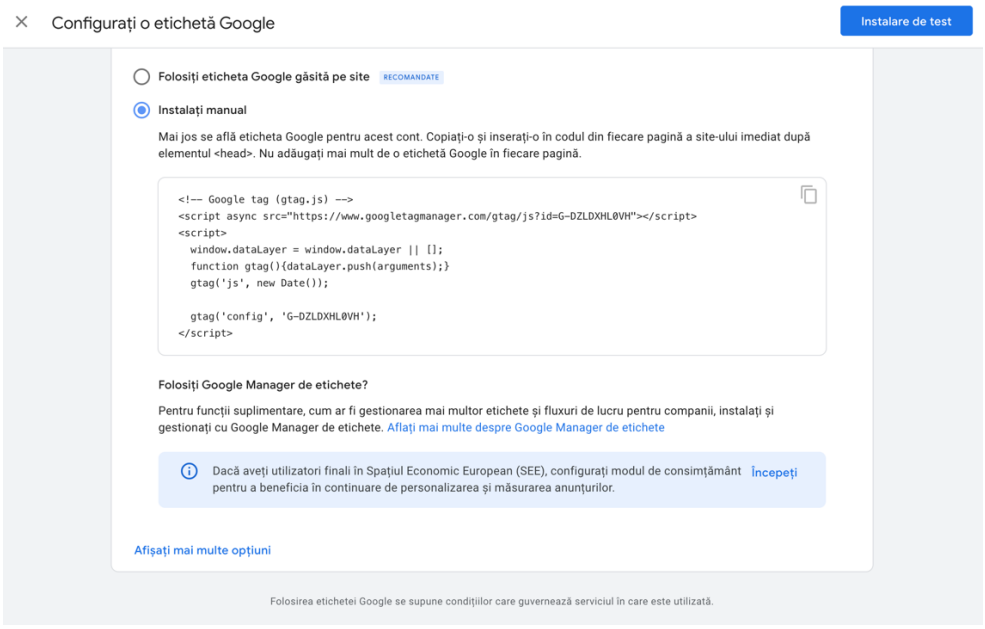

Alegeți obiectivele comerciale
Pentru rapoarte personalizate pentru companie, selectați subiectele cele mai importante pentru dvs.
Generați clienți potențiali
Măsurați acțiunile care semnalează clienți potențiali, cum ar fi completarea formularului de contact sau solicitarea unei oferte
Generați vânzări
Analizați și optimizați vânzările și toate tranzacțiile financiare de pe site sau din aplicație
Înțelegeți traficul pe web și/sau în aplicație
Monitorizați vizitatorii site-ului sau aplicației și canalele care generează vizitele acestora
Vedeți rata de păstrare și interacțiunea utilizatorilor
Aflați cum vă explorează utilizatorii produsele sau serviciile pe site sau în aplicație

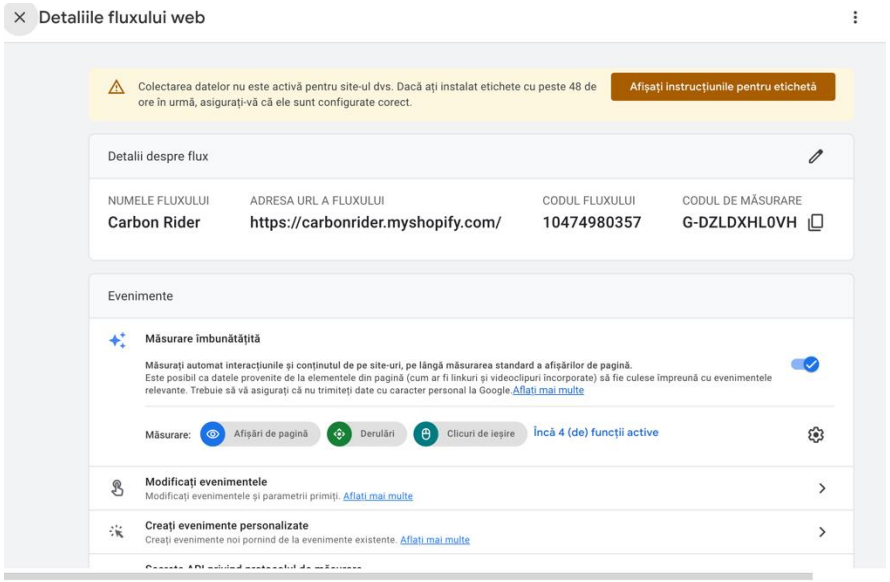

Acordul cu termeni și condiții Google Analytics
Pentru a folosi Google Analytics, mai întâi trebuie să acceptați condițiile contractului privind serviciile pentru țara / regiunea dvs.
Statele Unite ale Americii
Google Marketing Platform
Google Analytics Terms of Service
marketingplatform.google.com uses cookies from Google to deliver and enhance the quality of its services and to analyze traffic. Learn more.
OK, got it
Accept și Condițiile de prelucrare a datelor după cum prevede RGPD. Aflați mai multe
Accept
Nu accept
Înapoi
Creați

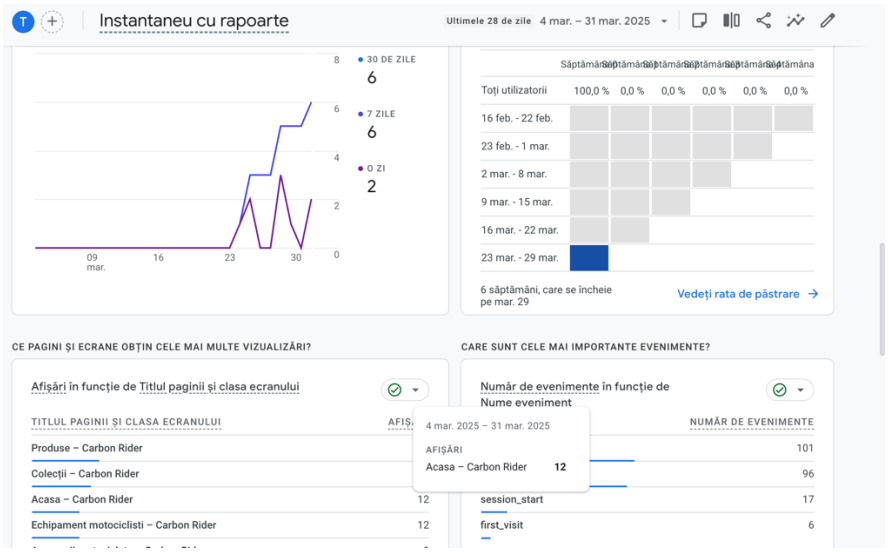

Crearea contului
Crearea de proprietăți
Detalii afaceri
Obiective comerciale
5
Culegerea datelor
Începeți să colectați date
Pentru a configura colectarea datelor pentru site-ul sau aplicația dvs., alegeți locul de unde veți colecta date (de pe web, dintr-o aplicație pentru Android sau dintr-o aplicație iOS). Apoi veți primi instrucțiuni pentru adăugarea unei etichete de colectare a datelor în sursa respectivă.
Aflați mai multe despre colectarea datelor
Alegeți o platformă
Web
Aplicație Android
Aplicația pentru iOS
Omite momentan

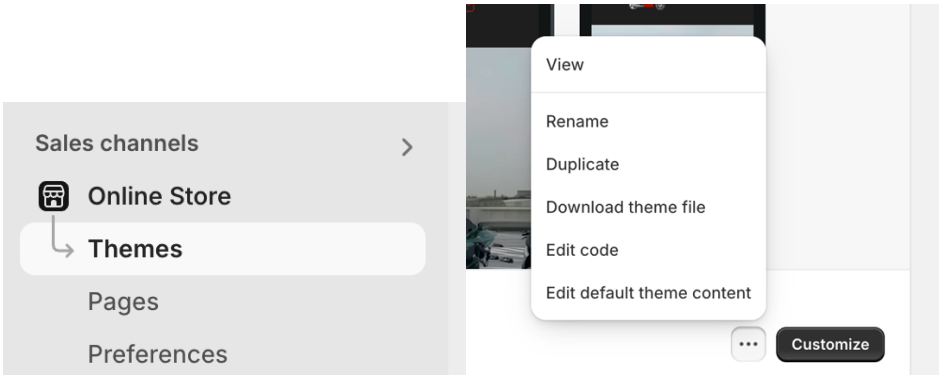

Configurați fluxul web
Adresa URL a site-ului
https://
carbonrider.myshopify.com/
Numele fluxului
Carbon Rider
Măsurare îmbunătățită
Măsurați automat interacțiunile și conținutul de pe site-uri, pe lângă măsurarea standard a afișărilor de pagină. Este posibil ca datele provenite de la elementele din pagină (cum ar fi linkuri și videoclipuri încorporate) să fie culese împreună cu evenimentele relevante. Trebuie să vă asigurați că nu trimiteți date cu caracter personal la Google. Aflați mai multe
Măsurare:
Afișări de pagină
Derulări
Clicuri de ieșire
Încă 4 (de) funcții active

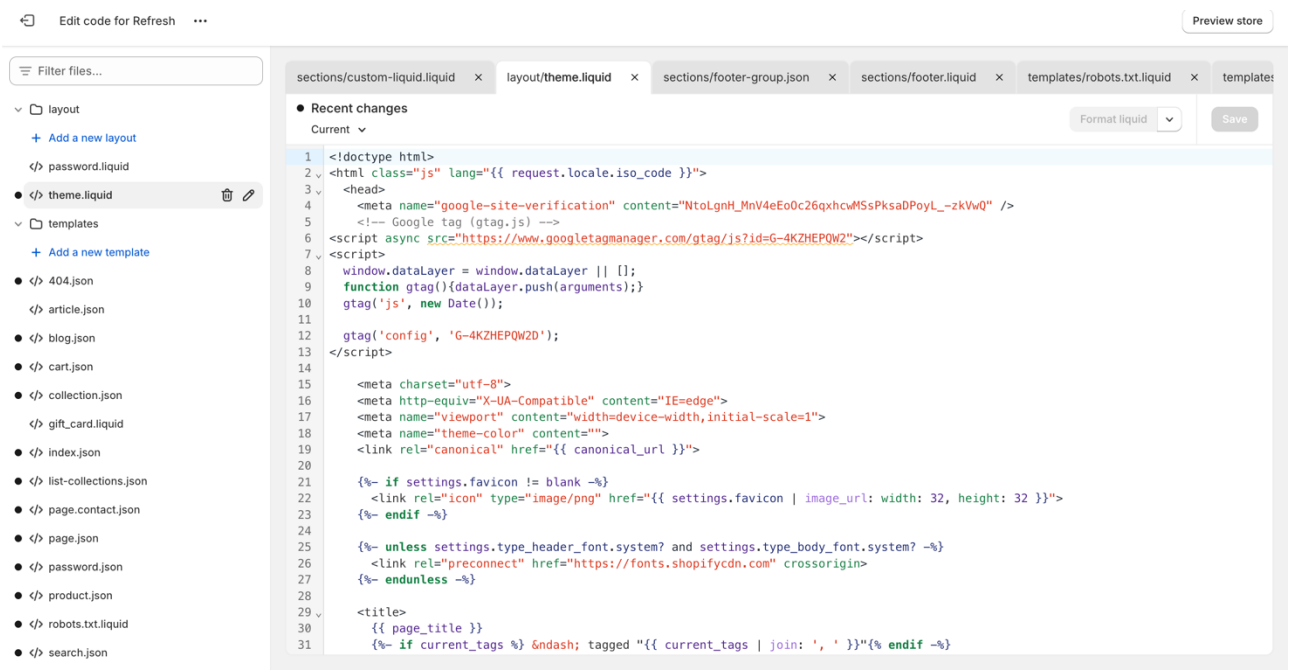

Configurați fluxul de date
Creați și continuați
Configurați fluxul web
Adresa URL a site-ului
https://
carbonrider.myshopify.com/
Numele fluxului
Carbon Rider
Măsurare îmbunătățită
Măsurați automat interacțiunile și conținutul de pe site-uri, pe lângă măsurarea standard a afișărilor de pagină.
Este posibil ca datele provenite de la elementele din pagină (cum ar fi linkuri și videoclipuri încorporate) să fie culese împreună cu evenimentele relevante. Trebuie să vă asigurați că nu trimiteți date cu caracter personal la Google.Aflați mai multe
Măsurare:
Afișări de pagină
Derulări
Clicuri de ieșire
Încă 4 (de) funcții active


Configurați o etichetă Google
Instalare de test
Folosiți eticheta Google găsită pe site
RECOMANDATE
Instalați manual
Mai jos se află eticheta Google pentru acest cont. Copiați-o și inserați-o în codul din fiecare pagină a site-ului imediat după elementul <head>. Nu adăugați mai mult de o etichetă Google în fiecare pagină.
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-DZLDXHL0VH"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-DZLDXHL0VH');
</script>
Folosiți Google Manager de etichete?
Pentru funcții suplimentare, cum ar fi gestionarea mai multor etichete și fluxuri de lucru pentru companii, instalați și gestionați cu Google Manager de etichete. Aflați mai multe despre Google Manager de etichete
Dacă aveți utilizatori finali în Spațiul Economic European (SEE), configurați modul de consimțământ pentru a beneficia în continuare de personalizarea și măsurarea anunțurilor. Începeți
Afișați mai multe opțiuni
Folosirea etichetei Google se supune condițiilor care guvernează serviciul în care este utilizată.


Detaliile fluxului web
Colectarea datelor nu este activă pentru site-ul dvs. Dacă ați instalat etichete cu peste 48 de ore în urmă, asigurați-vă că ele sunt configurate corect.
Afișați instrucțiunile pentru etichetă
Detalii despre flux
NUMELE FLUXULUI
Carbon Rider
ADRESA URL A FLUXULUI
https://carbonrider.myshopify.com/
CODUL FLUXULUI
10474980357
CODUL DE MĂSURARE
G-DZLDXHL0VH
Evenimente
Măsurare îmbunătățită
Măsurați automat interacțiunile și conținutul de pe site-uri, pe lângă măsurarea standard a afișărilor de pagină.
Este posibil ca datele provenite de la elementele din pagină (cum ar fi linkuri și videoclipuri încorporate) să fie culese împreună cu evenimentele relevante. Trebuie să vă asigurați că nu trimiteți date cu caracter personal la Google.Aflați mai multe
Măsurare:
Afișări de pagină
Derulări
Clicuri de ieșire
Încă 4 (de) funcții active
Modificați evenimentele
Modificați evenimentele și parametrii primiți. Aflați mai multe
Creați evenimente personalizate
Creați evenimente noi pornind de la evenimente existente. Aflați mai multe


Instantaneu cu rapoarte
Ultimele 28 de zile 4 mar. – 31 mar. 2025
30 DE ZILE
6
7 ZILE
6
O ZI
2
09 mar.
16
23
30
Toți utilizatorii 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
16 feb. - 22 feb.
23 feb. - 1 mar.
2 mar. - 8 mar.
9 mar. - 15 mar.
16 mar. - 22 mar.
23 mar. - 29 mar.
6 săptămâni, care se încheie pe mar. 29
Vedeți rata de păstrare
CE PAGINI ȘI ECRANE OBȚIN CELE MAI MULTE VIZUALIZĂRI?
Afișări în funcție de Titlul paginii și clasa ecranului
TITLUL PAGINII ȘI CLASA ECRANULUI
Produse – Carbon Rider
Colecții – Carbon Rider
Acasa – Carbon Rider 12
Echipament motociclisti – Carbon Rider 12
4 mar. 2025 – 31 mar. 2025
AFIȘĂRI
Acasa – Carbon Rider 12
CARE SUNT CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE?
Număr de evenimente în funcție de Nume eveniment
NUMĂR DE EVENIMENTE
101
96
session_start 17
first_visit 6


Sales channels
Online Store
Themes
Pages
Preferences
View
Rename
Duplicate
Download theme file
Edit code
Edit default theme content
Customize

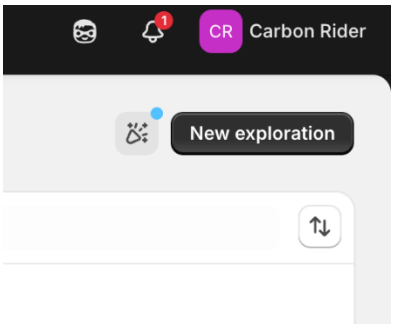

Edit code for Refresh
Preview store
Filter files...
layout
Add a new layout
password.liquid
theme.liquid
templates
Add a new template
404.json
article.json
blog.json
cart.json
collection.json
gift_card.liquid
index.json
list-collections.json
page.contact.json
page.json
password.json
product.json
robots.txt.liquid
search.json
sections/custom-liquid.liquid
layout/theme.liquid
sections/footer-group.json
sections/footer.liquid
templates/robots.txt.liquid
Recent changes
Current
Format liquid
Save
<!doctype html>
<html class="js" lang="{{ request.locale.iso_code }}">
<head>
<meta name="google-site-verification" content="NtoLgnH_MnV4eEoOc26qxhcwMSsPksaDPoyL_-zkVwQ" />
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-4KZHEPQW2"></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag('js', new Date());
gtag('config', 'G-4KZHEPQW2D');
</script>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<meta name="theme-color" content="">
<link rel="canonical" href="{{ canonical_url }}">
{%- if settings.favicon != blank -%}
<link rel="icon" type="image/png" href="{{ settings.favicon | image_url: width: 32, height: 32 }}">
{%- endif -%}
{%- unless settings.type_header_font.system? and settings.type_body_font.system? -%}
<link rel="preconnect" href="https://fonts.shopifycdn.com" crossorigin>
{%- endunless -%}
<title>
{{ page_title }}
{%- if current_tags %} – tagged "{{ current_tags | join: ', ' }}"{% endif -%}

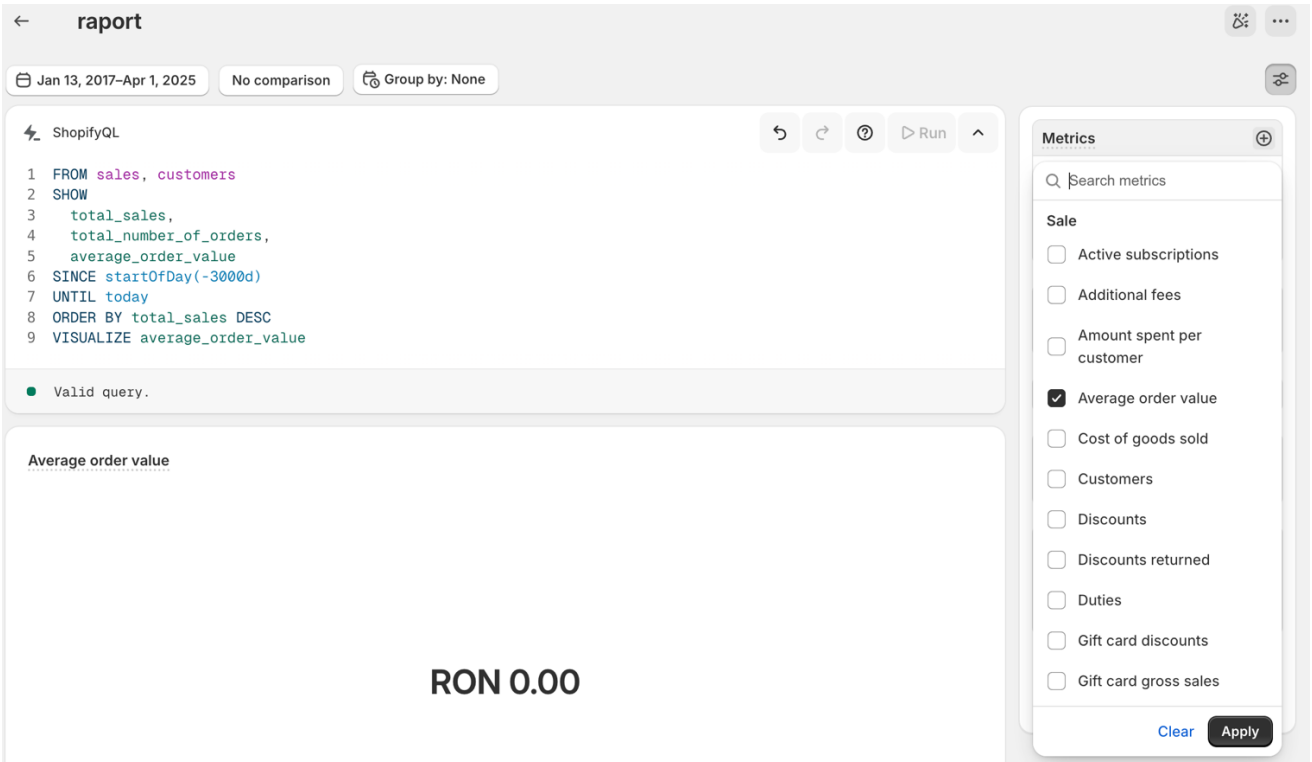
8. Raport comenzi / vânzări

8.1. Implementare raport comenzi / vânzări

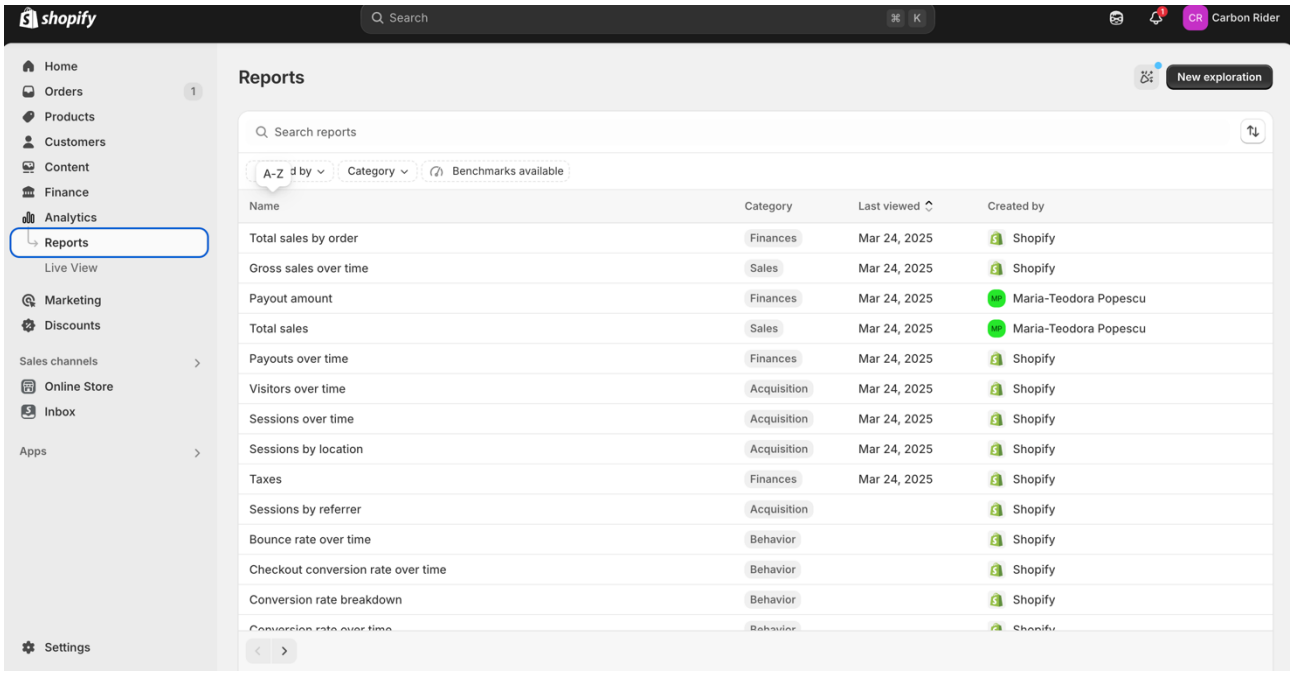
Acestea vin/sunt deja implementate din aplicație:

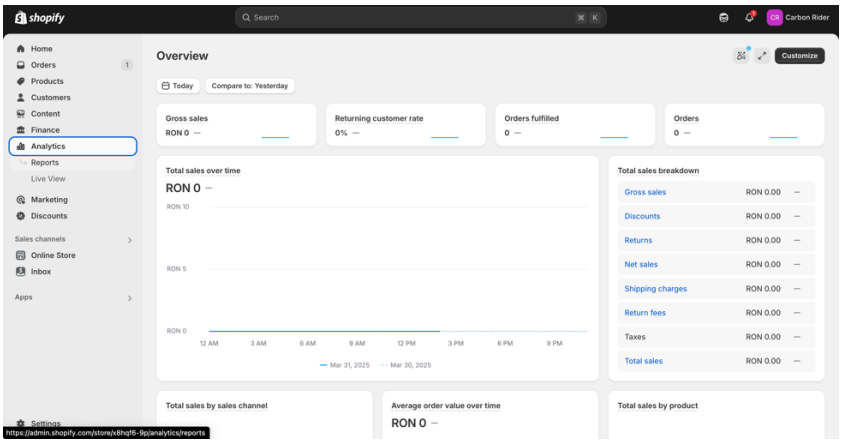
Pagina principală – Analytics – Reports – New Exploration – la Metrics, selectez ce mă interesează. Aici pot selecta ce metrici vreau. În cazul de față: –Total Sales și Total Number of Orders. Nu a mers să fac raport ad-litteram, (divide, calculate, calculate_metrics sau direct cu / , că aveam erori de sintaxă sau nu vedea pe post de coloană), dar am luat Average Order Value.

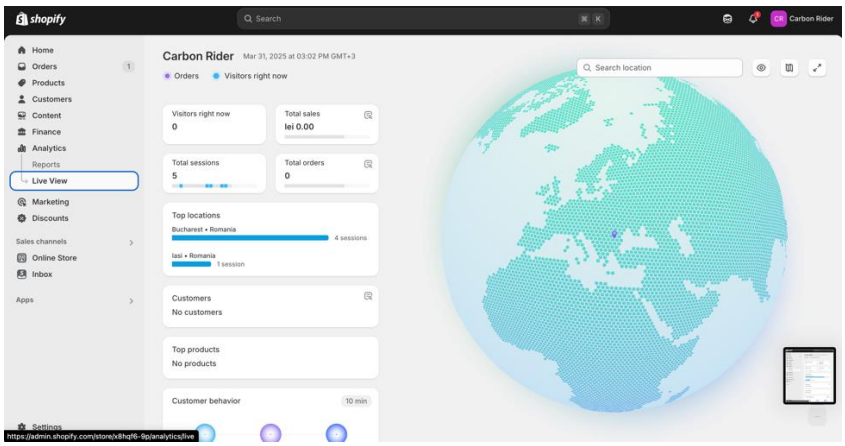


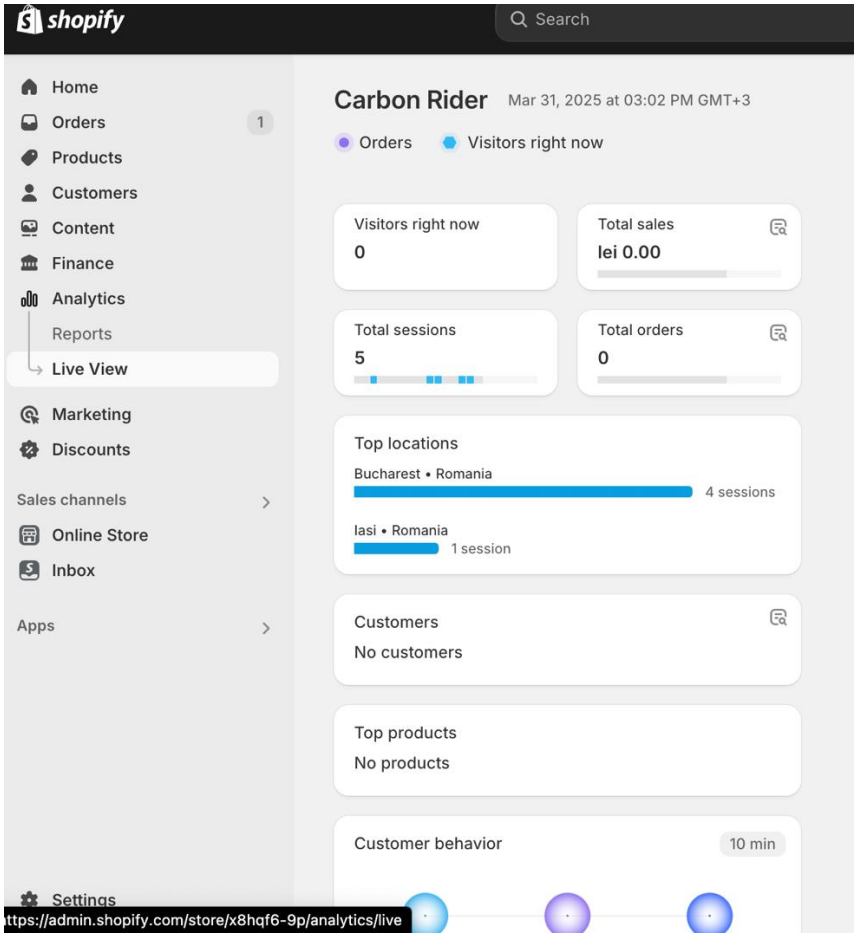


Mai jos, alte exemple de rapoarte deja implemente/existente în aplicație:







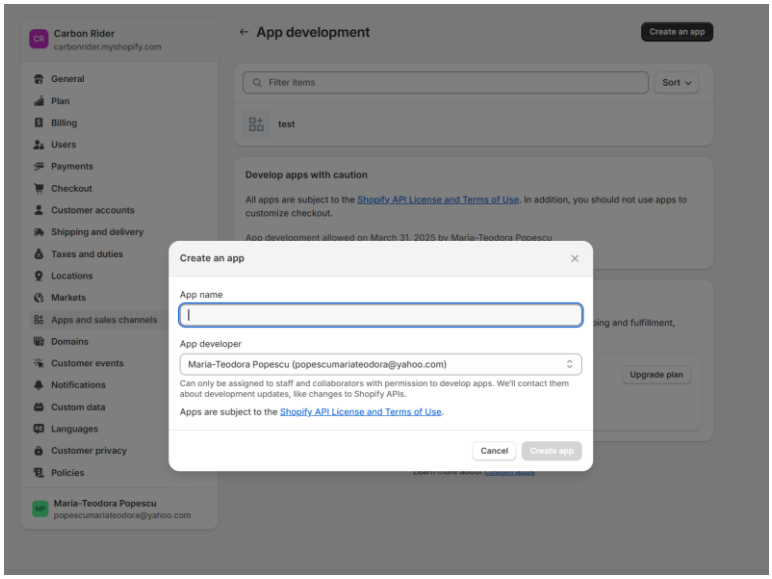

shopify
Search
Home
Orders
1
Products
Customers
Content
Finance
Analytics
Reports
Live View
Marketing
Discounts
Sales channels
Online Store
Inbox
Apps
Settings
Carbon Rider
Mar 31, 2025 at 03:02 PM GMT+3
Orders
Visitors right now
Visitors right now
0
Total sales
lei 0.00
Total sessions
5
Total orders
0
Top locations
Bucharest • Romania
4 sessions
Iasi • Romania
1 session
Customers
No customers
Top products
No products
Customer behavior
10 min
https://admin.shopify.com/store/x8hqf6-9p/analytics/live

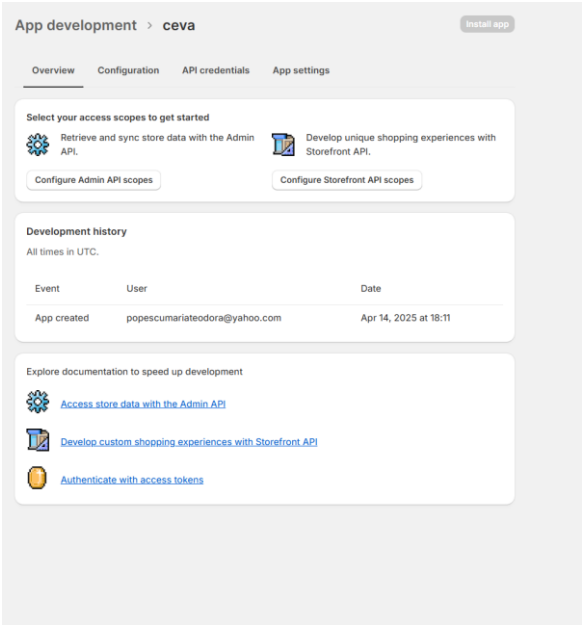
9. Integrare Machine 2 Machine (REST / SOAP)

9.1. Integrare “incoming” de date pentru actualizare stoc si preturi bazat pe codul unic al produsului (SKU)

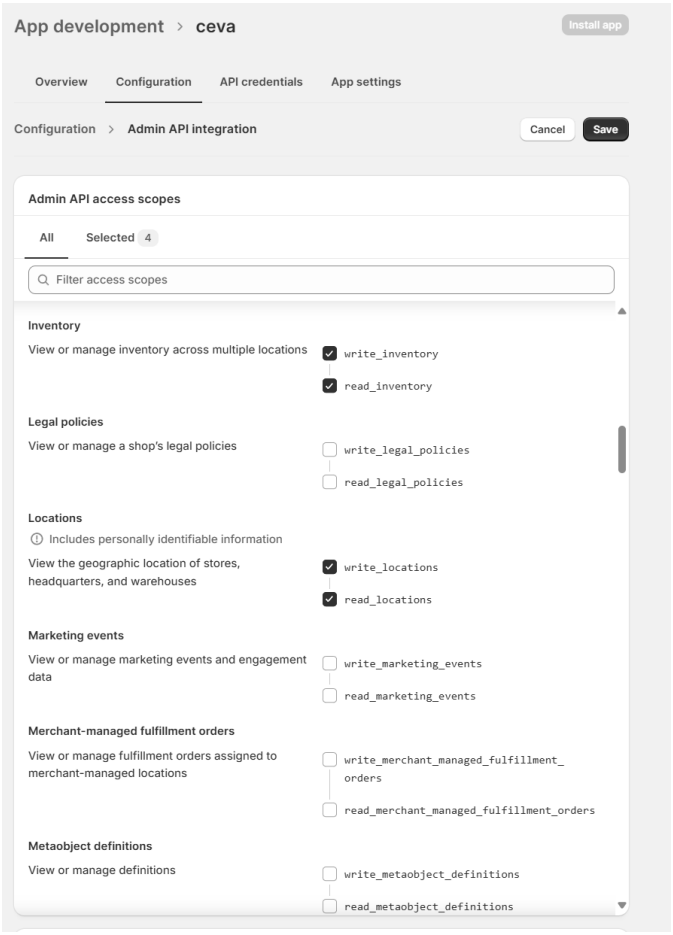
Deoarece operatia aceasta este alcatuita atat dintr-un GET cat si dintr-un UPDATE, a fost nevoie de utilitarul “Postman”

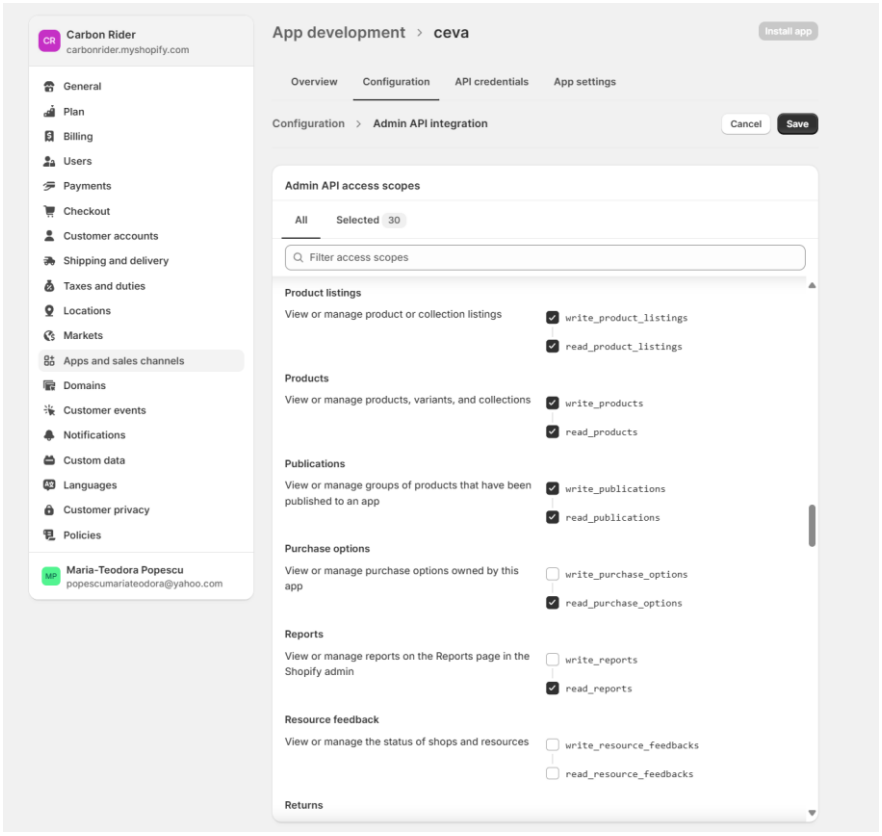
Totusi, mai intai de toate, pentru ca modificarile sa aiba effect si sa pot folosi emulatorul, a trebuit sa caord cateva permisiuni din Shopify. Astfel, am accesat *Settings* - *Apps and sales channels* - *Develop Apps* - *Create an app*

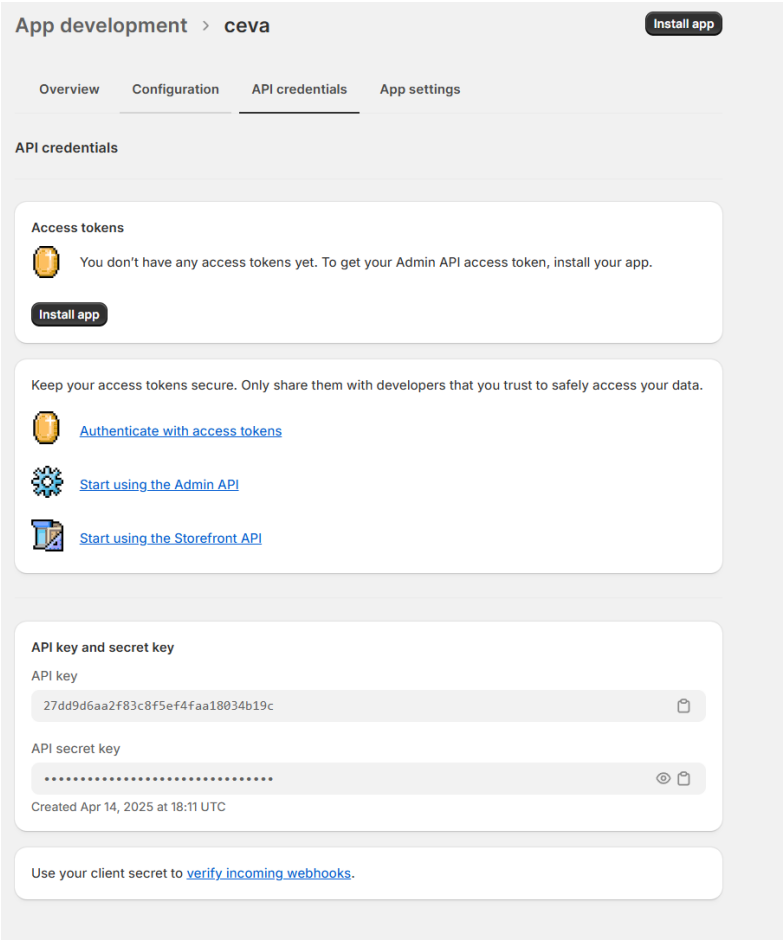




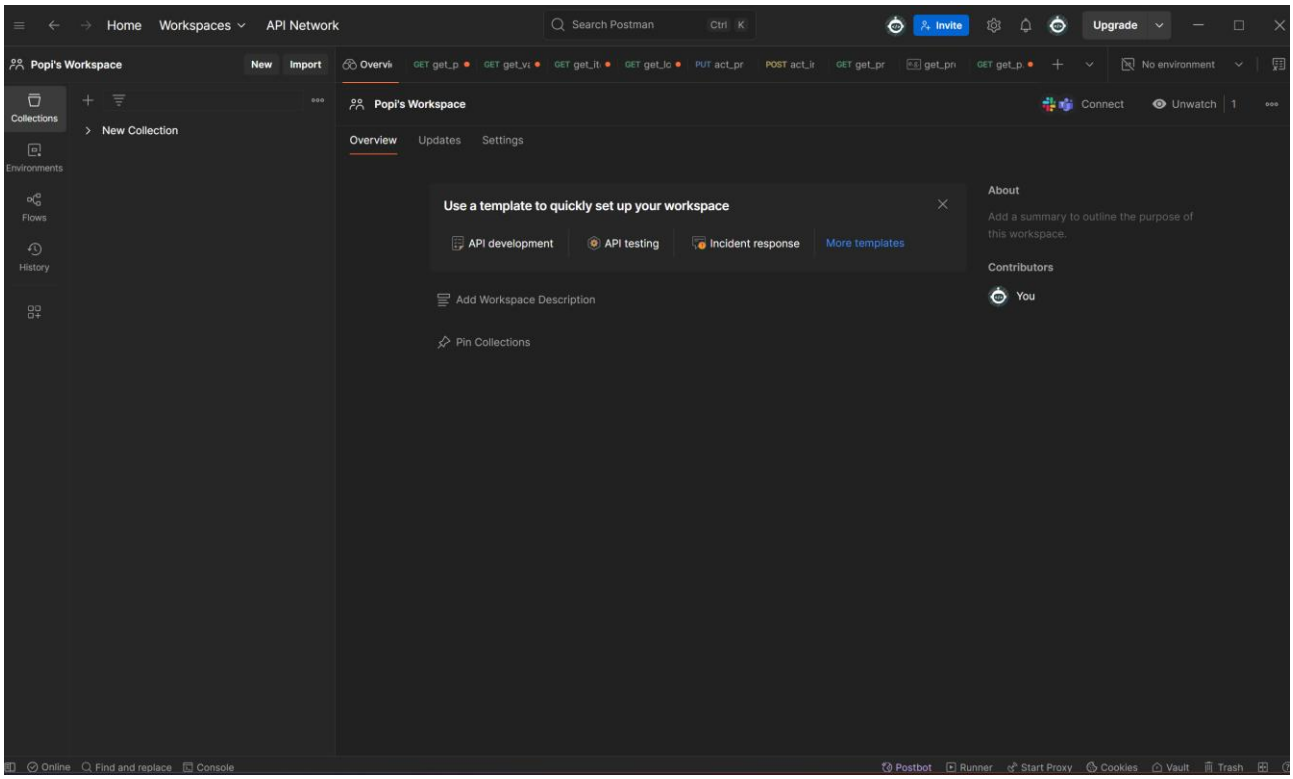
Am configurat toate permisiunile si am preluat din API Credentials token-ul pentru acces.



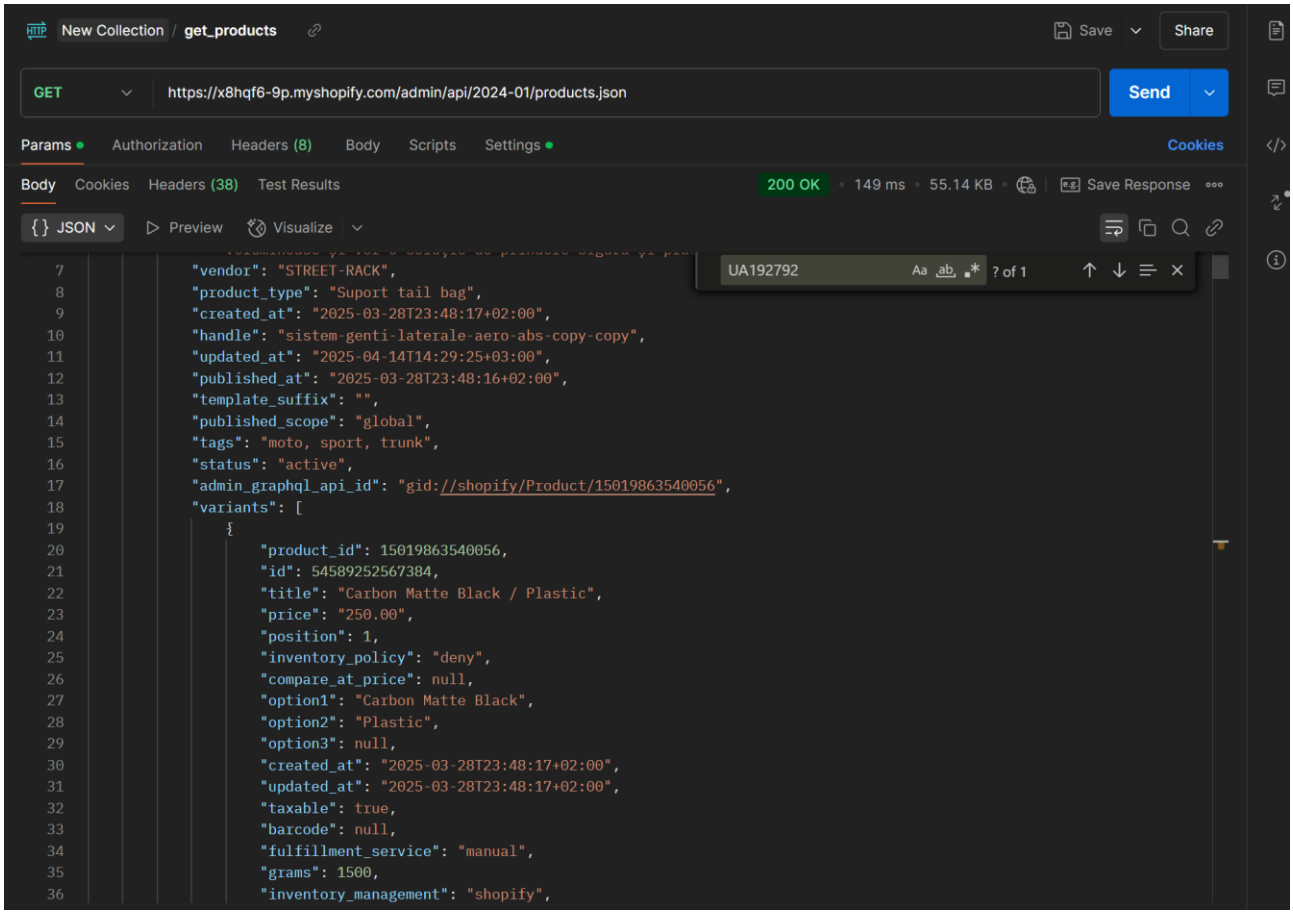


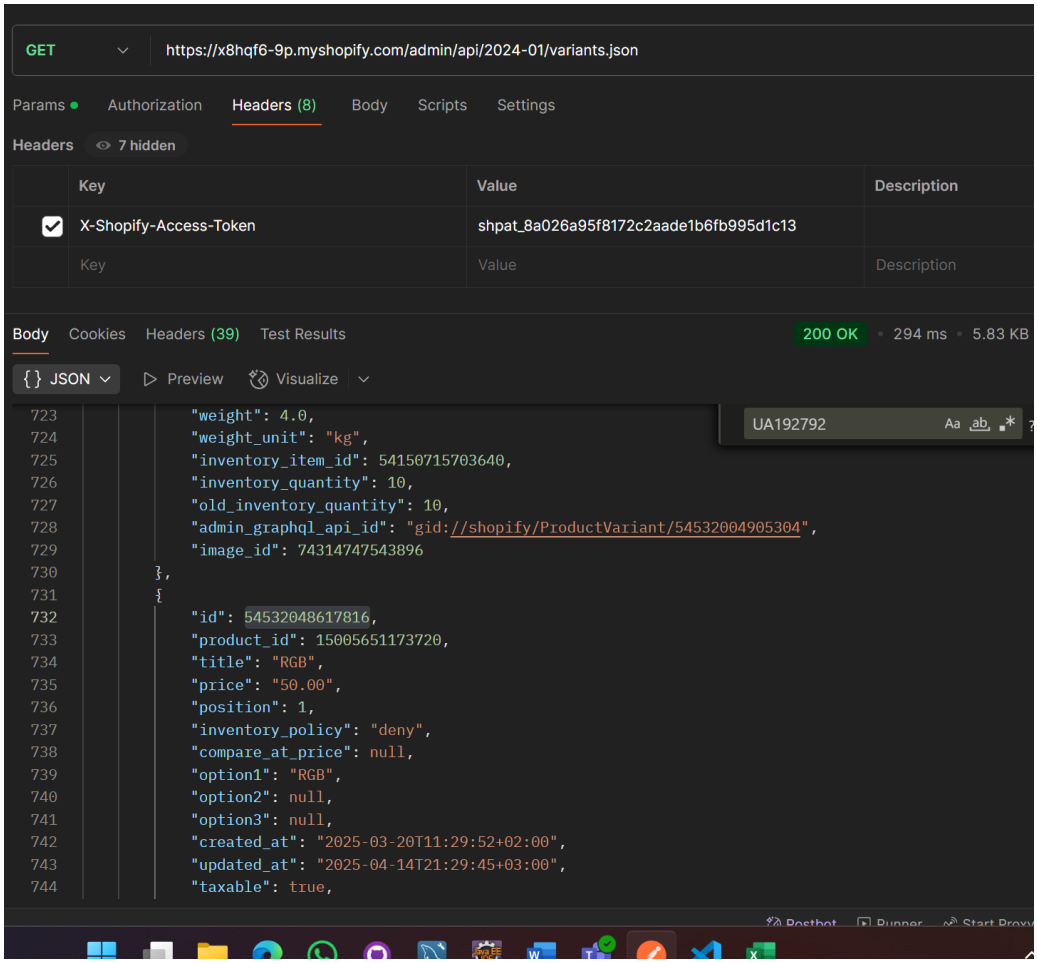


Abia apoi am instalat Postman



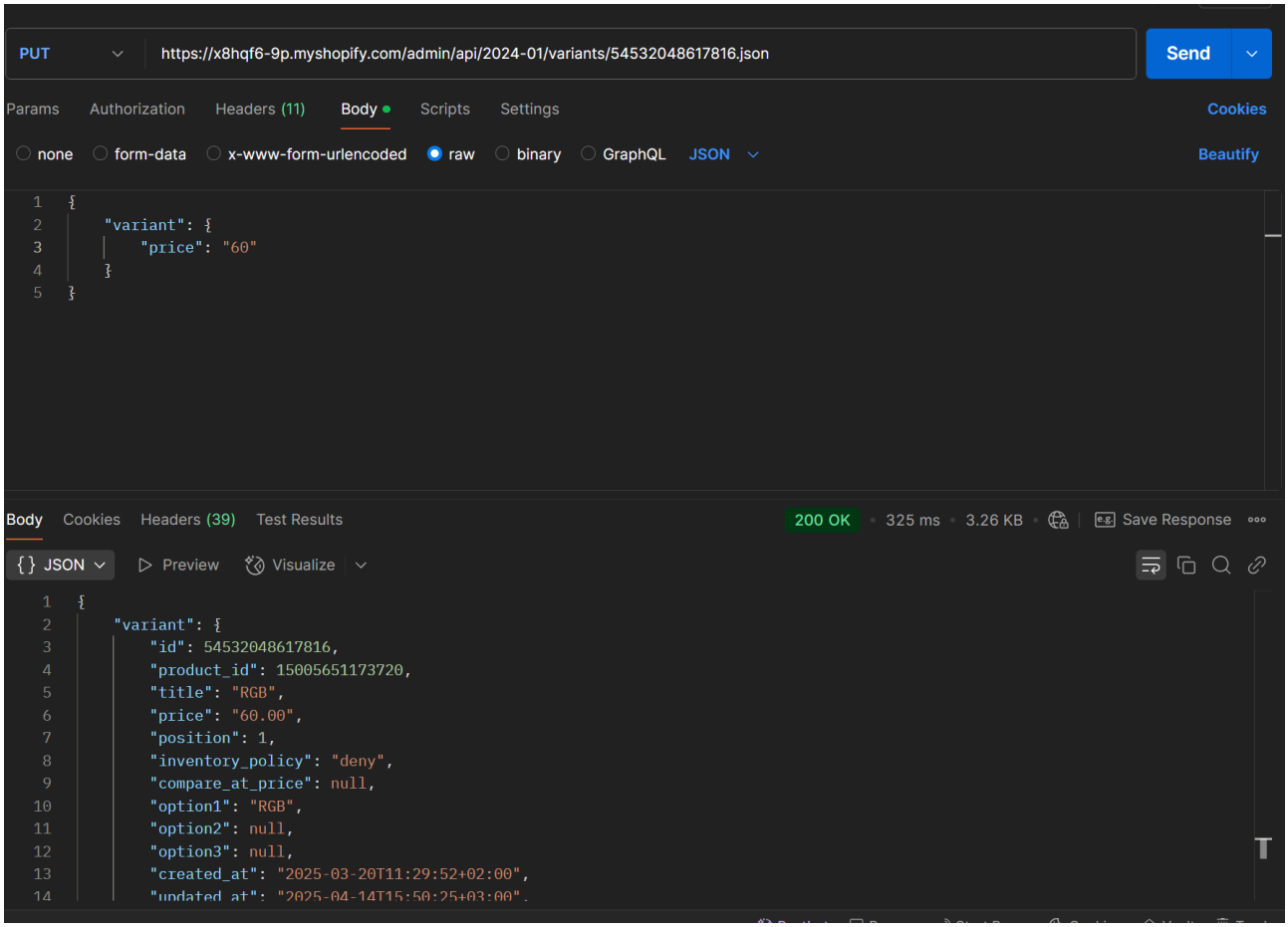
Mai inati m-am gandit sa aflu toate produsele si toate variantele. Astfel, am facut 2 request-uri HTTP de tip GET catre API-ul Shopify cu urmatoarele URL-uri https://x8hqf6-9p.myshopify.com/admin/api/2024-01/products.json si https://x8hqf6-9p.myshopify.com/admin/api/2024-01/variants.json pentru a-mi alege un produs (si un SKU) si am adaugat ca antet numai cheia API: `Key : X-Shopify-Access-Token , Value : 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` (poate ca e informatie sensibila si nu ar trebui divuglata, dar este un proiect didactic)





Apoi am ales id-ul unui produs caruia sa ii modific pretul.Pentru aceasta operatie, am facut un request de tip PUT pentru produsul ales cu id-ul (54532048617816) cu urmatorul https://x8hqf6-9p.myshopify.com/admin/api/2024-01/variants/54532048617816.json, acelasi antet si cu urmatorul “Body” pentru schimbarea pretului dorit,in acest caz fiind initial 50 si apoi transformandu-l la 60 de lei :

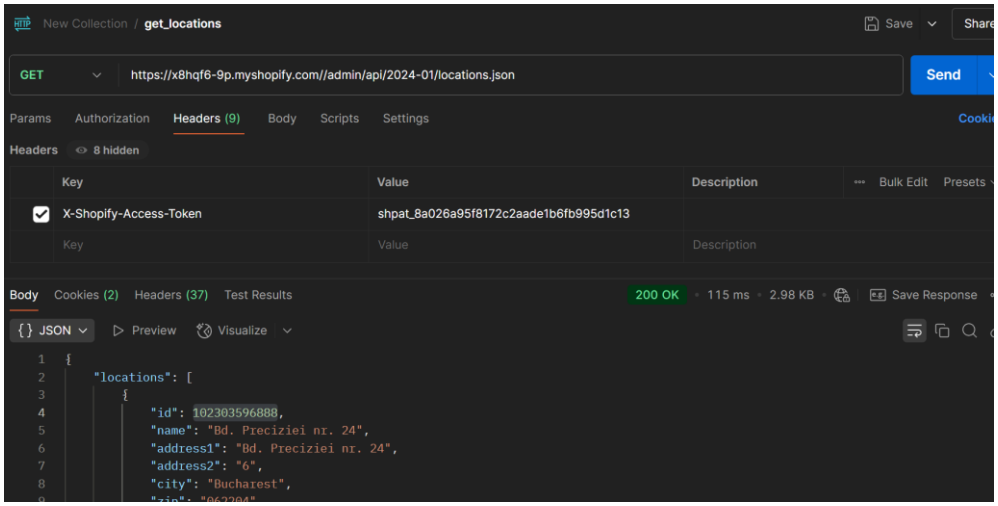




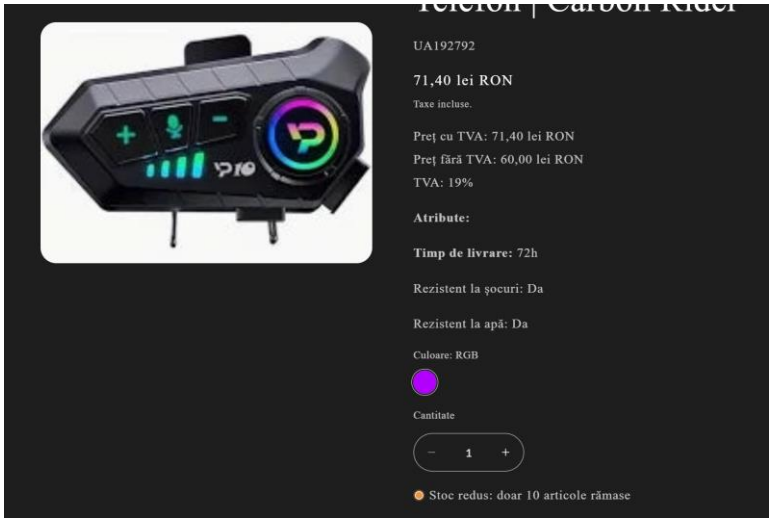
Putem observa mai jos ca pretul produsului s-a schimbat.



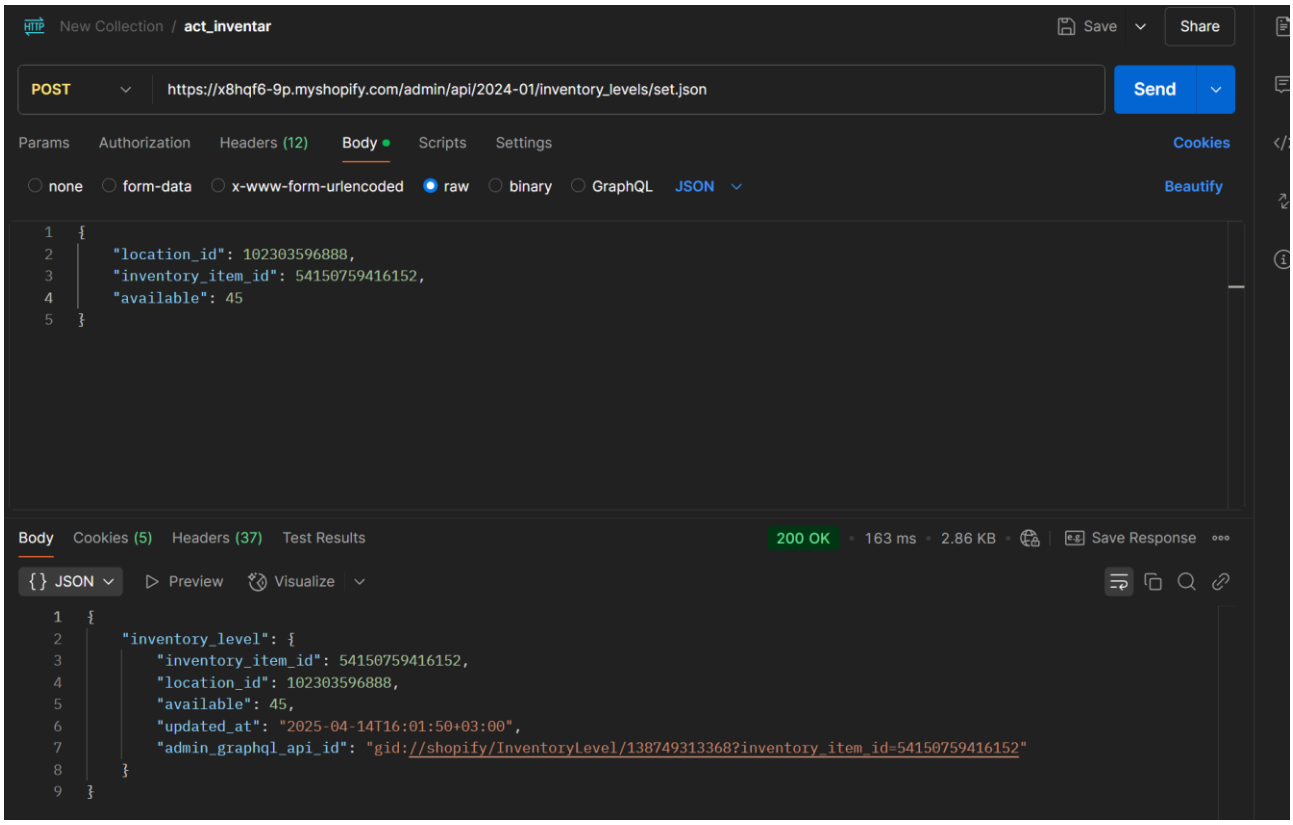
Pentru actualizarea de stoc am avut nevoie de locatia id a magazinului pe care am obtinut-o prin urmatoarea comanda https://x8hqf6-9p.myshopify.com//admin/api/2024-01/locations.json cu aceleasi antet ca si celelalte comenzi de pana acum.

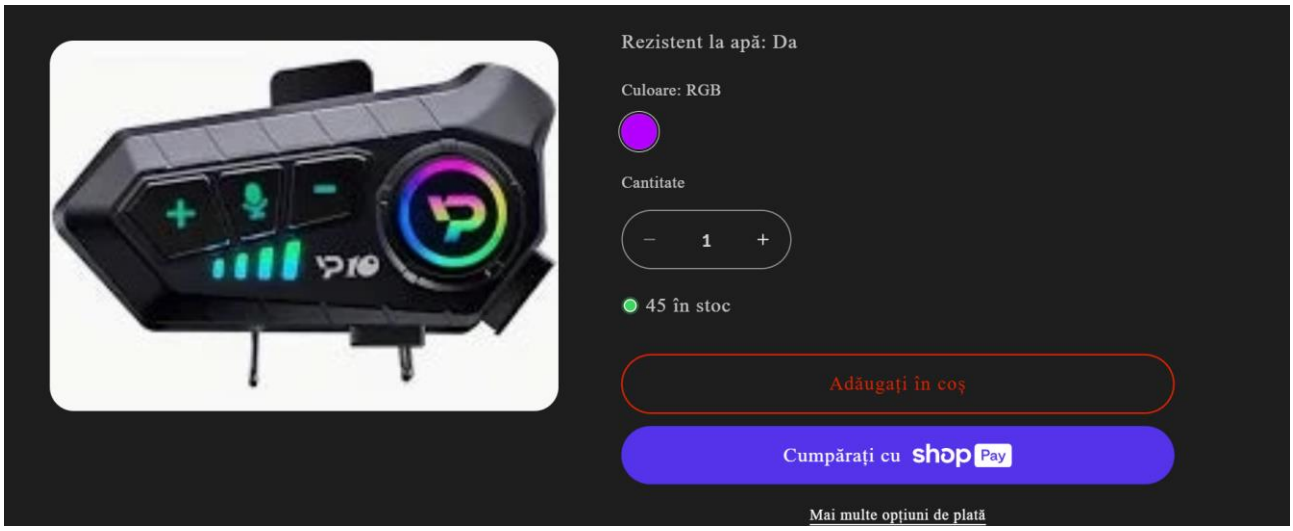


Apoi am folosit un request de tip POST unde am aplicat urmatorul URL https://x8hqf6-9p.myshopify.com/admin/api/2024-01/inventory_levels/set.json cu aceleasi antet ca precedentele dar cu un “Body” diferit, care include "location_id si "inventory_item_id"(pe care l-am extras din primul GET) unde am setat stock-ul produsului de la 10 la 45:



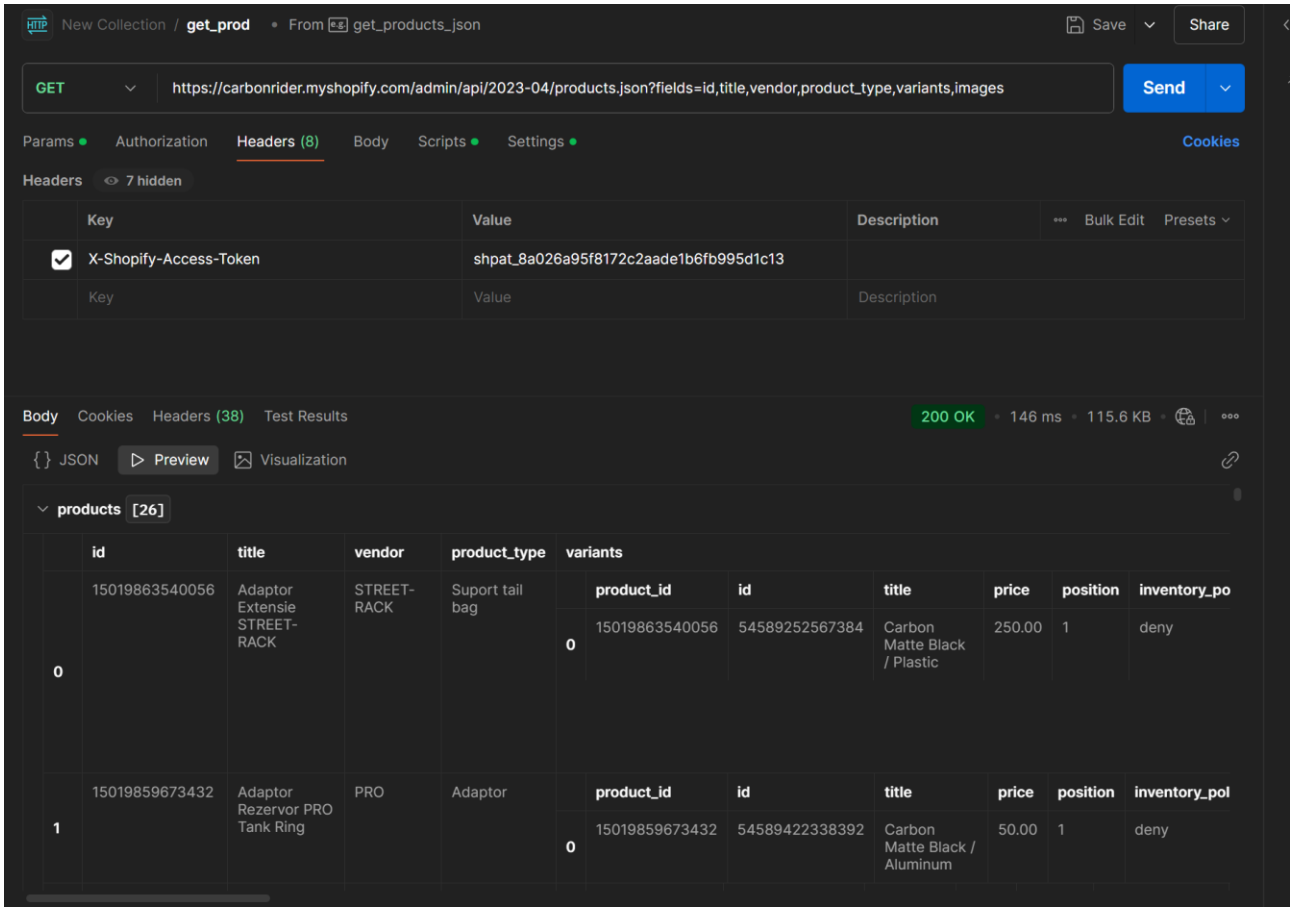
Si putem observa ca stocul produsului s-a schimbat.





9.2. Integrare “outgoing” cu un integrator de preturi in format CSV / JSON cu urmatoarele informatii: Cod unic(SKU), Nume producator, Denumire produs, Categorie, Pret, URL produs, URL imagina produs

Pentru aceasta cerinta am facut un request GET pentru afisarea caracteristicilor tuturor produselor cu urmatorul URL https://x8hqf6-9p.myshopify.com/admin/api/2023-04/products.json?fields=id,title,vendor,product_type,variants,images si cu aceleasi antet ca celelalte de pana acum. Apoi am apasat salvat rezultatul afisarii in format JSON.



Pentru a converti fisierul JSON in CSV,am folosit urmatorul script Python in care am si integrat comanda folosita in postman, pentru automatizare :

```
import requests
import csv
SHOP_URL = "https://x8hqf6-9p.myshopify.com"
ACCESS_TOKEN = "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"
HEADERS = {
    "X-Shopify-Access-Token": ACCESS_TOKEN,
    "Content-Type": "application/json"
}
FIELDS = "id,title,vendor,product_type,variants,images"
API_URL = f"{SHOP_URL}/admin/api/2024-01/products.json?fields={FIELDS}"
def get_products():
```

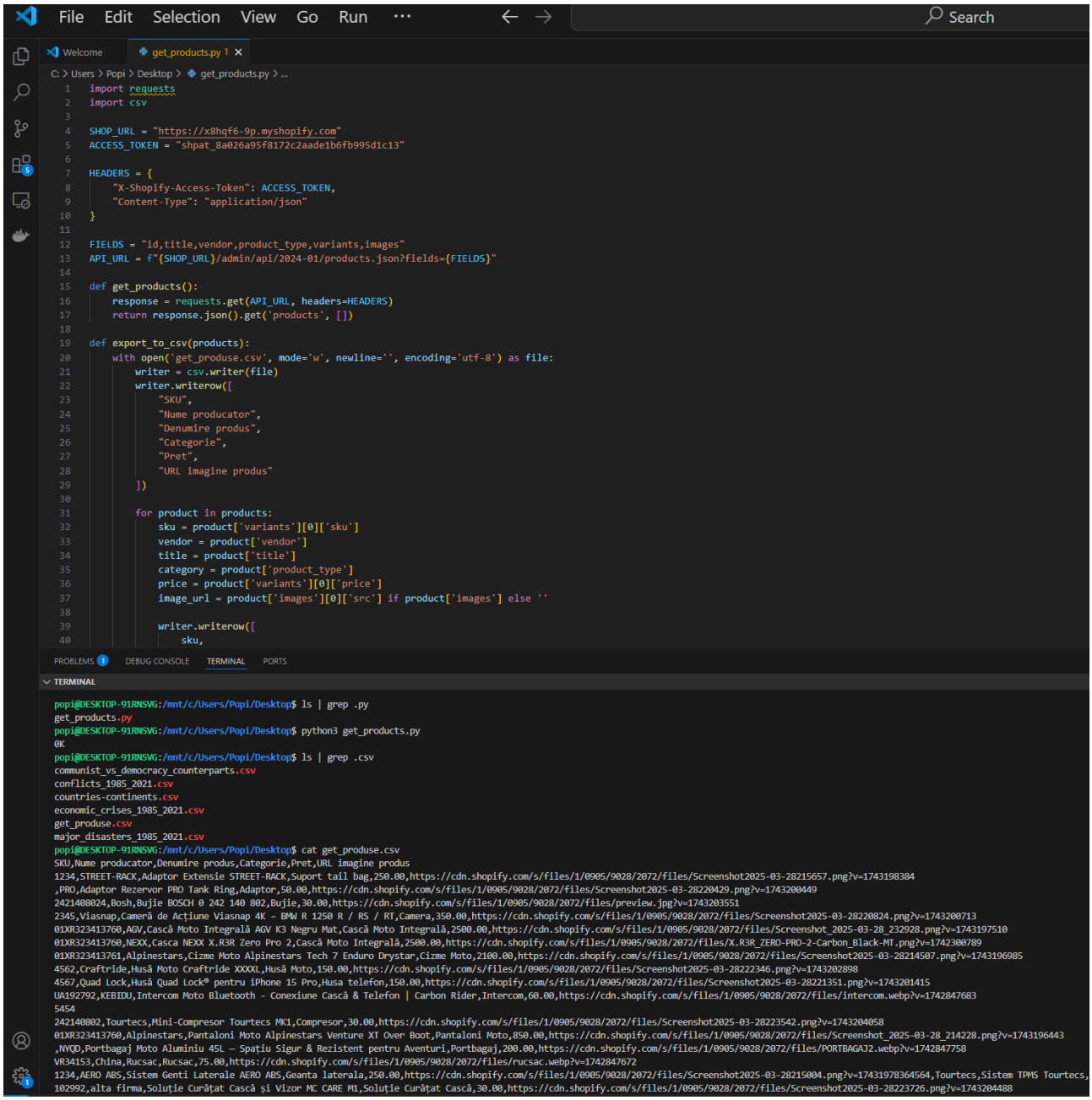
```
    response = requests.get(API_URL, headers=HEADERS)
    return response.json().get('products', [])
def export_to_csv(products):
    with open('get_produse.csv', mode='w', newline='', encoding='utf-8') as file:
        writer = csv.writer(file)
        writer.writerow([
            "SKU",
            "Nume producator",
            "Denumire produs",
            "Categorie",
            "Pret",
            "URL imagine produs"
        ])
        for product in products:
            sku = product['variants'][0]['sku']
            vendor = product['vendor']
            title = product['title']
            category = product['product_type']
            price = product['variants'][0]['price']
            image_url = product['images'][0]['src'] if product['images'] else ''

            writer.writerow([
                sku,
                vendor,
                title,
                category,
                price,
                image_url
            ])
products = get_products()
export_to_csv(products)
print("OK")
```

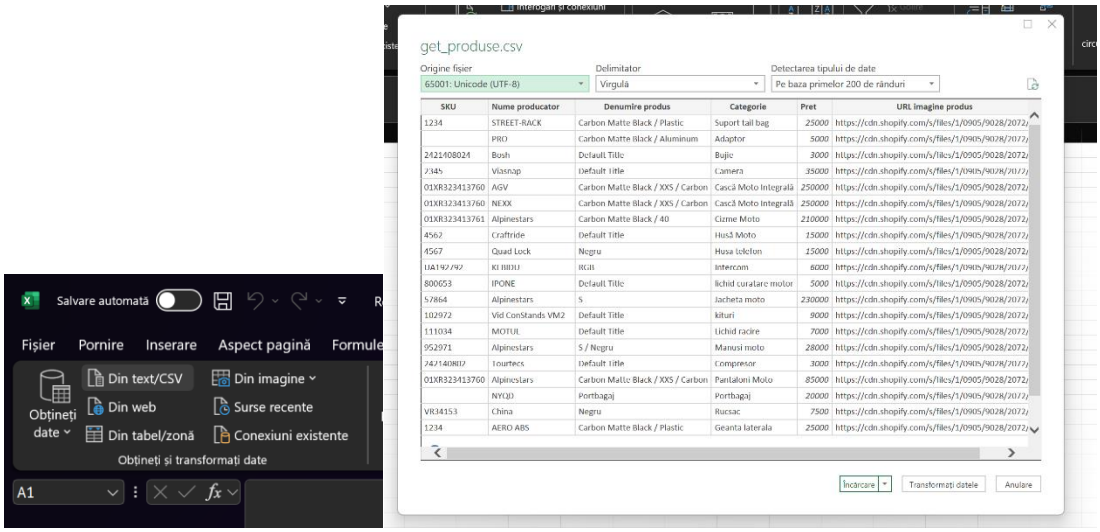
Din JSON-ul rezultat, am selectat numai (In primul rand, nu am gasit url produs)

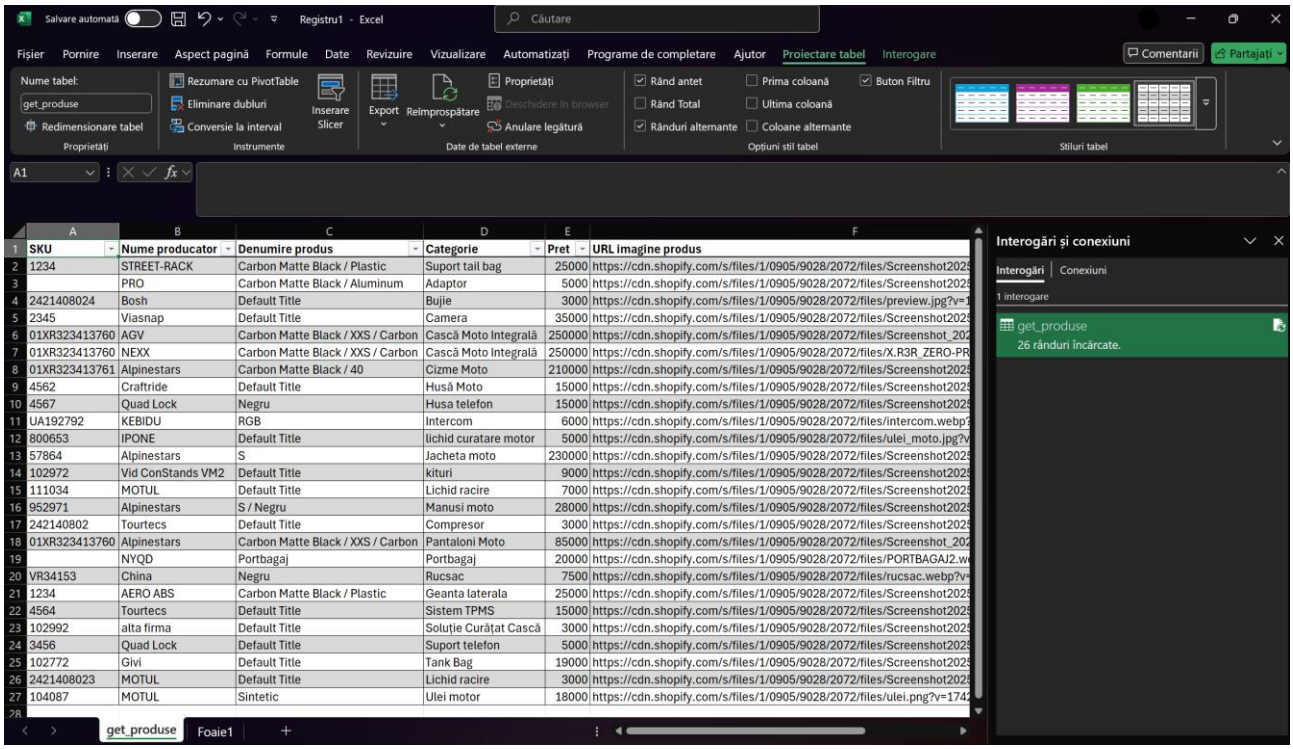
```
{
    "products": [
        {
            "id": 15019863540056,
            "title": "Adaptor Extensie STREET-RACK", -> denumire produs
            "vendor": "STREET-RACK", -> denumire producator
            "product_type": "Suport tail bag", -> categorie
            "variants": [
                {
                    "product_id": 15019863540056,
                    "id": 54589252567384,
                    "title": "Carbon Matte Black / Plastic",
                    "price": "250.00", -> pret
                    ……..
                    "admin_graphql_api_id":
"gid://shopify/ProductVariant/54589252567384",
                    "image_id": 74567227507032
                }
            ],
            "images": [
                {
                    "id": 74567227474264,
                    "alt": null,
                    "position": 1,
                    "product_id": 15019863540056,
                    ……..
                    "src":
"https://cdn.shopify.com/s/files/1/0905/9028/2072/files/Screenshot2025-03-
28215657.png?v=1743198384", -> url imagine
                    "variant_ids": []
                },
```

Apoi l-am executat in terminalul din VSCode, acolo unde am scris scriptul.



Din toata aceasta, a rezultat urmatorul fisier CSV cu urmatoarele informatii : Cod unic(SKU), Nume producator, Denumire produs, Categorie, Pret, URL imagine produs. Pentru a deschide un csv in Excel, am deschis Excel, am dat pe foaie de calcul noua din pagina principala, m-am dus la fola date si am selectat Din text/CSV in care am urcat fisierul generat, selectand delimitator si alte setari.

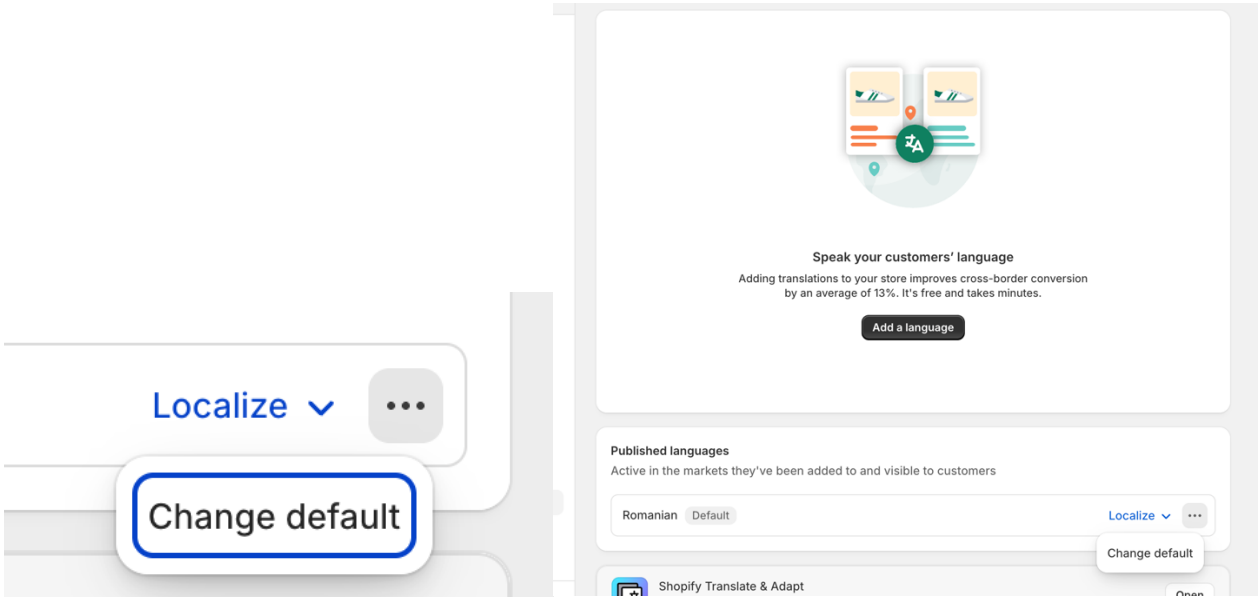




10. Alte cerințe

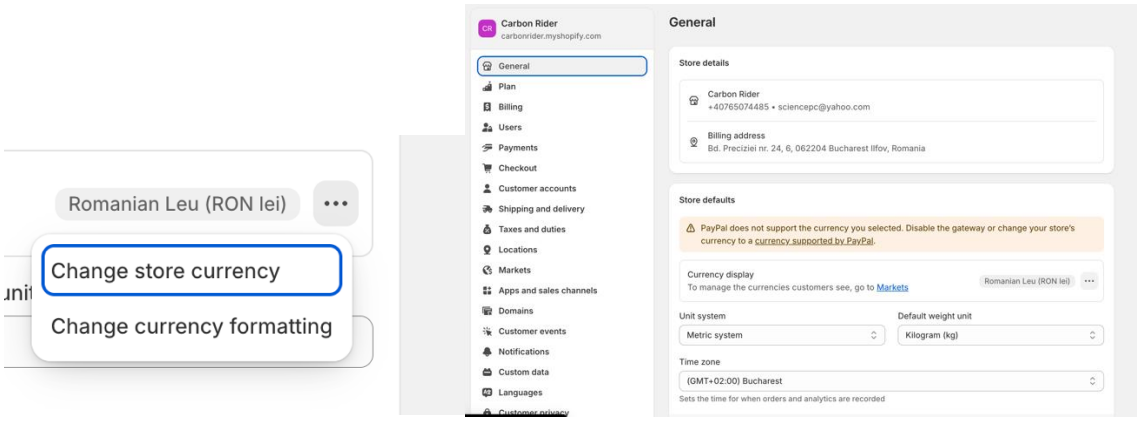
10.1. Magazinul să fie în limba română

Pagina principală – Settings – Languages – secțiunea Published languages - ... – Change default – căutat română



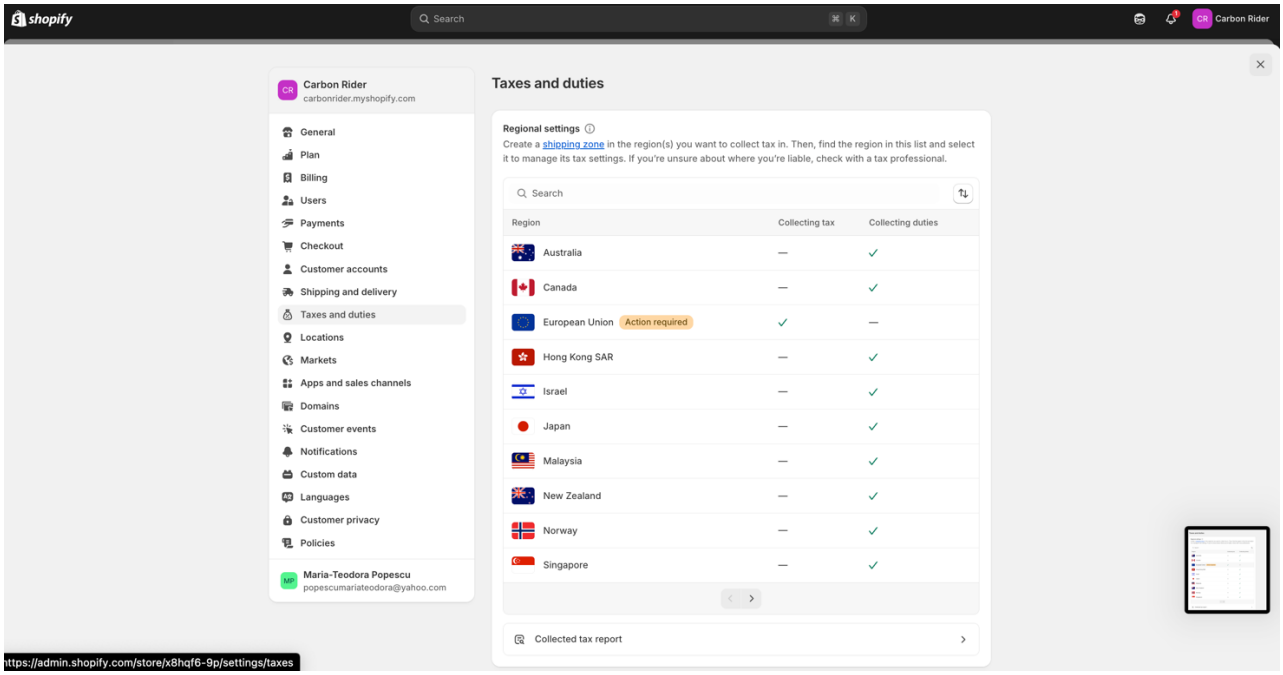
10.2. Moneda să fie RON

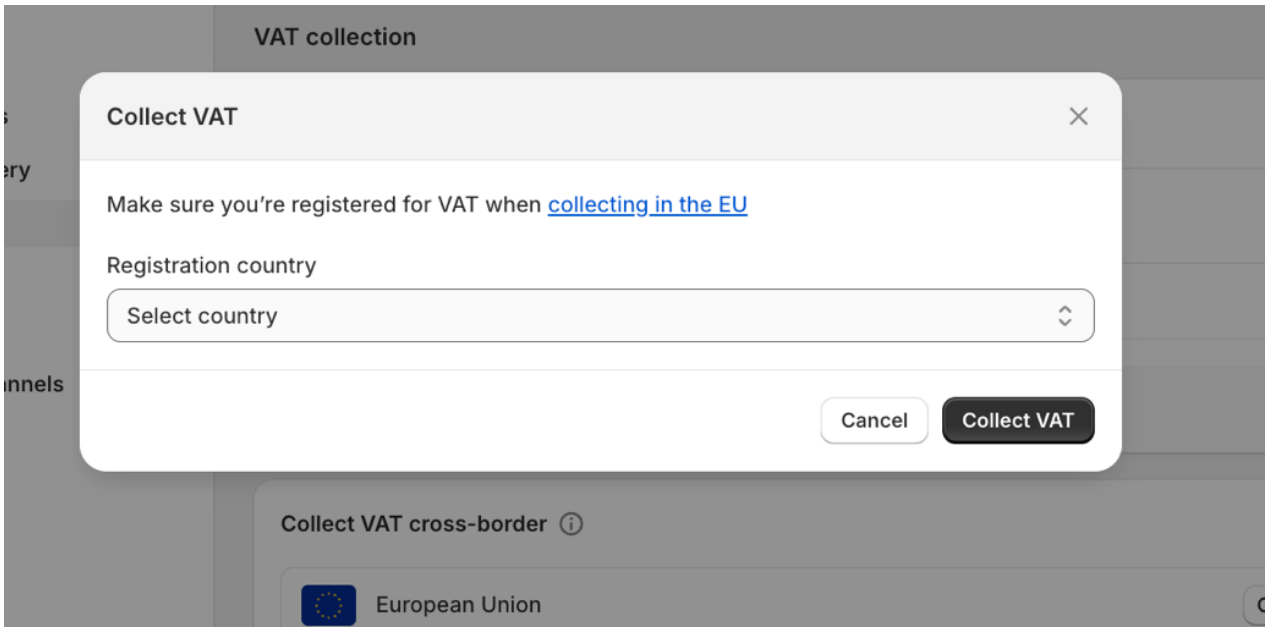
Pagina principală – Settings – General – secțiunea Store defaults - ... de la Currency display – Change currency – căutat RON

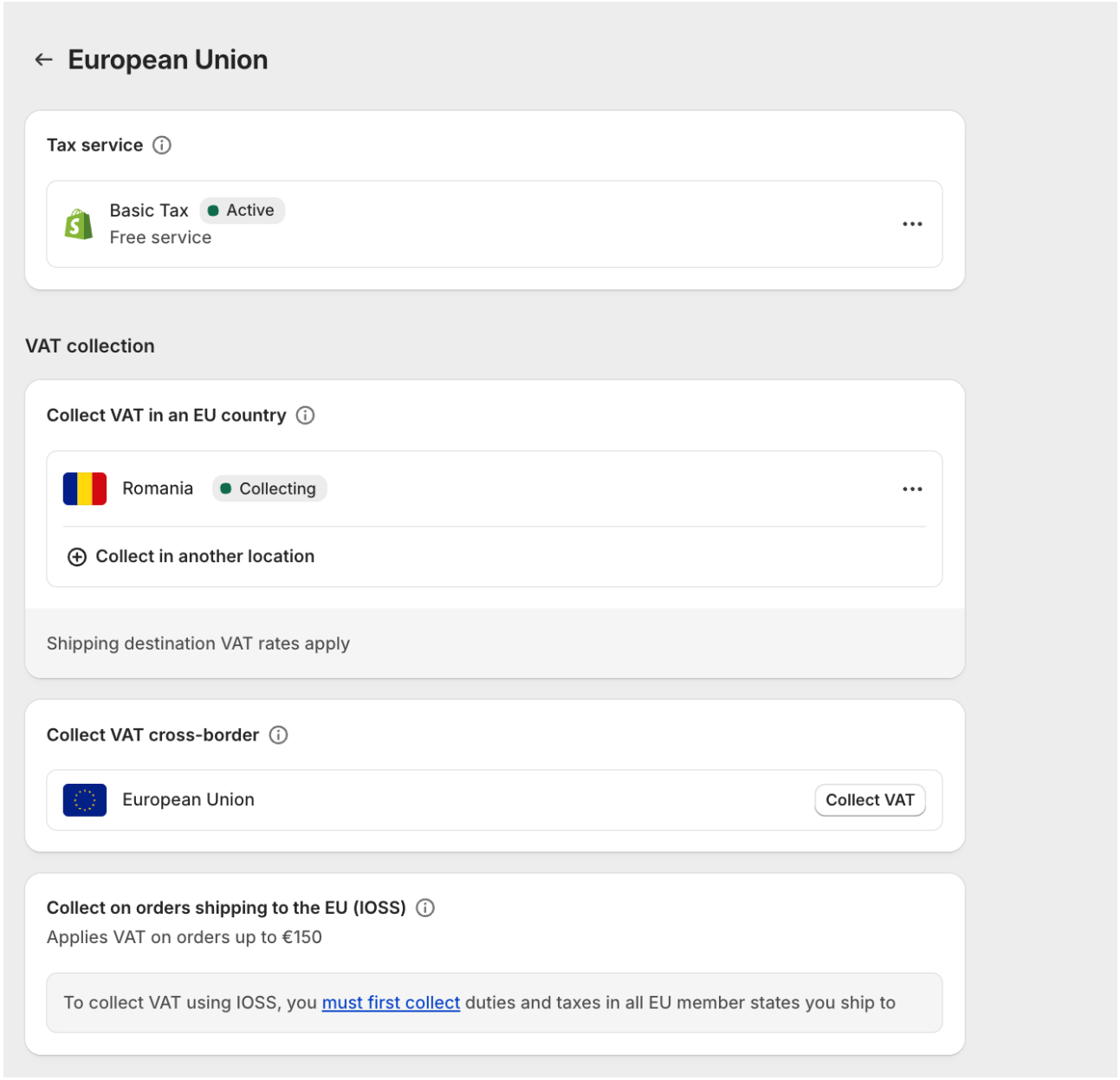


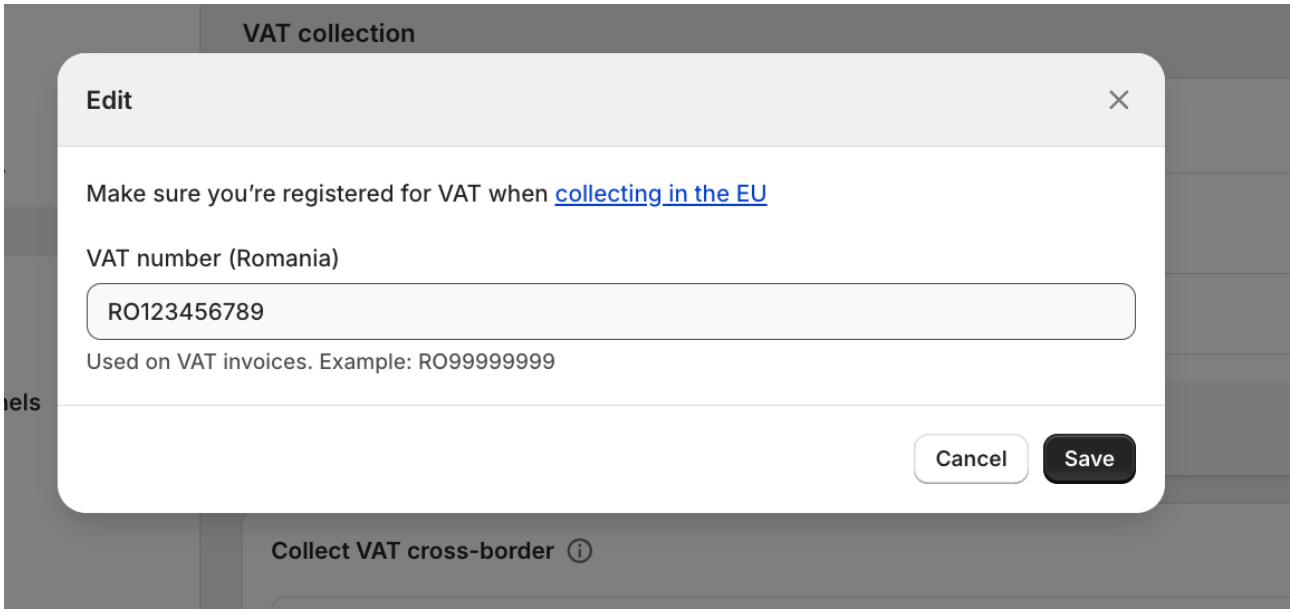
10.3. TVA corespunzător (9-19%)

Pagina principală – Settings – Taxes and duties – European Union – select country - + collect in another location – pus cod random de Romania, am pus RO123456789

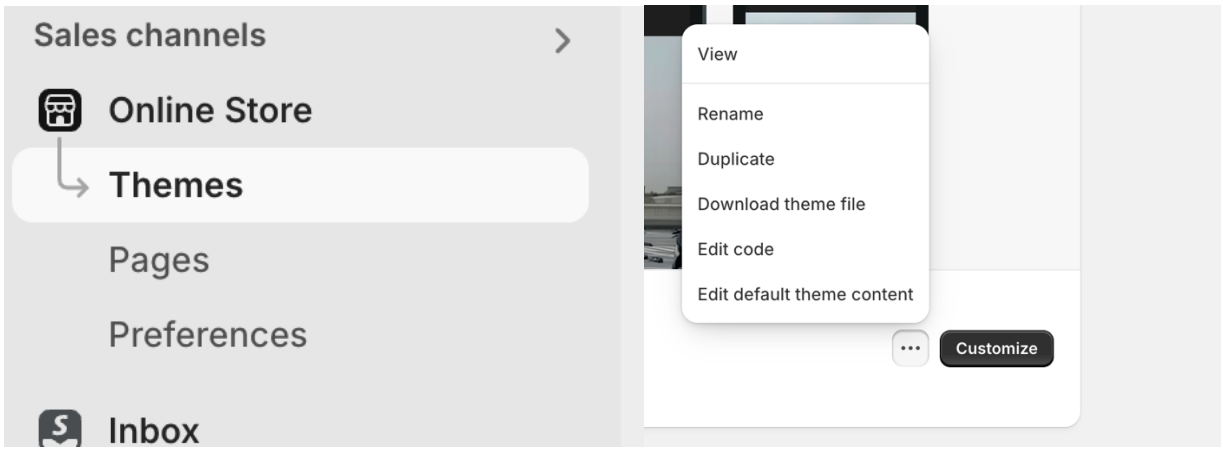


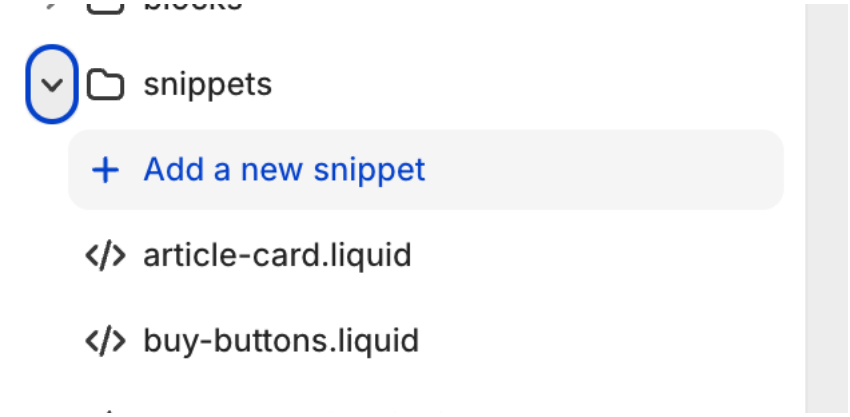


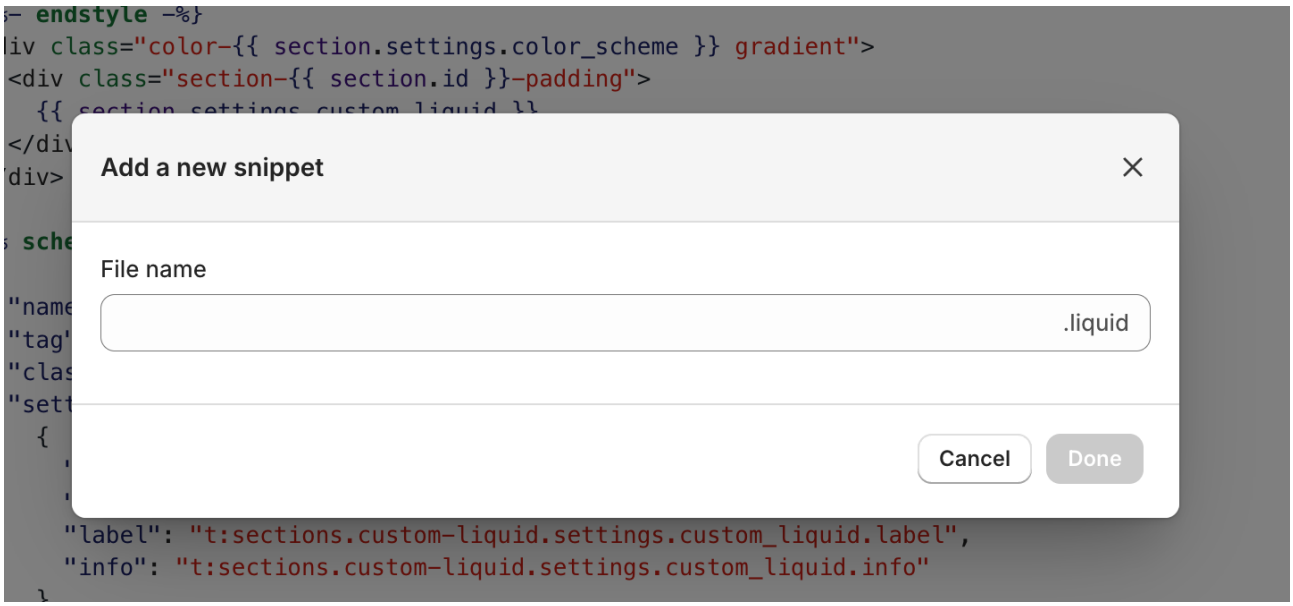

European Union
Tax service
Basic Tax
Active
Free service
VAT collection
Collect VAT in an EU country
Romania
Collecting
Collect in another location
Shipping destination VAT rates apply
Collect VAT cross-border
European Union
Collect VAT
Collect on orders shipping to the EU (IOSS)
Applies VAT on orders up to €150
To collect VAT using IOSS, you must first collect duties and taxes in all EU member states you ship to


VAT collection
Edit
Make sure you're registered for VAT when collecting in the EU
VAT number (Romania)
RO123456789
Used on VAT invoices. Example: RO99999999
Cancel
Save
Collect VAT cross-border

Ca să afișez TVA-ul, demonstrativ, didactic, mi-am făcut un liquid/secțiune/temă/schemă: Pagina principală – Online Store – Themes - ... – Edit code – bara laterală scroll până la secțiunea/folder-ul Snippets + add a new snippet – am dat un nume sugestiv și am încercat scris cod în python/django/liquid (se aseamănă) (+ am cunoștințe de django + tutoriale you tube).







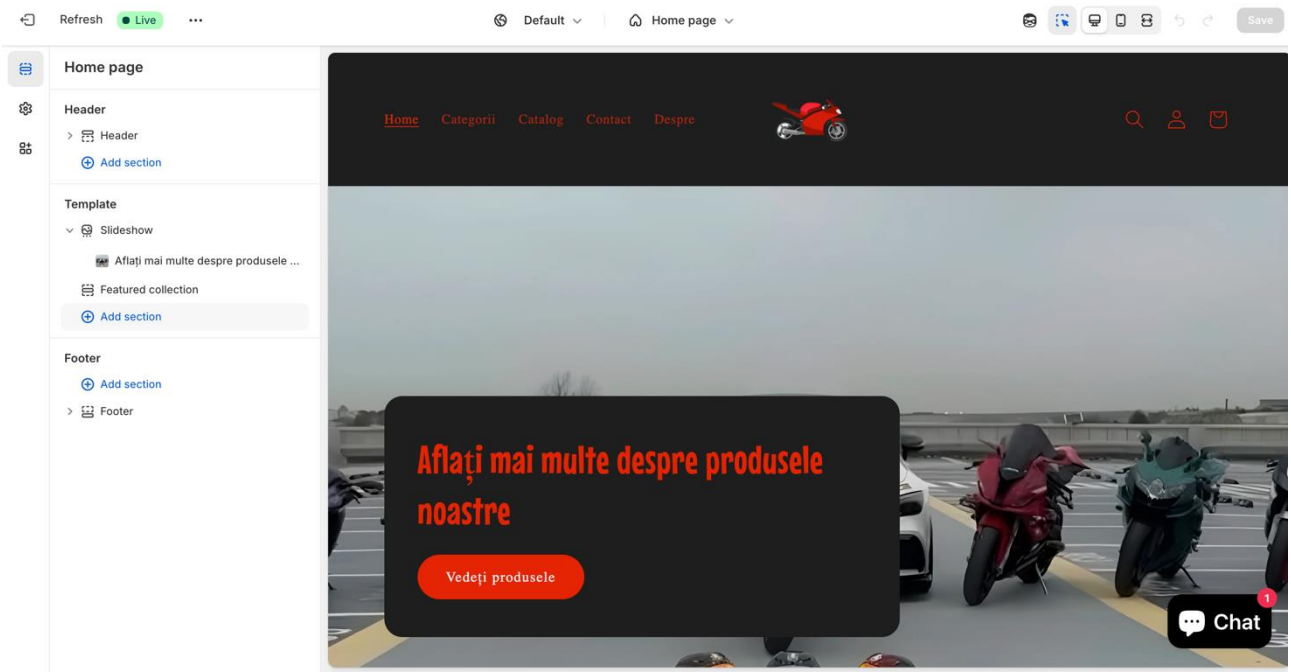
```
{% liquid
  # Determine TVA percentage based on product collection membership
  assign tva_percentage = 19
  assign belongs_to_tva0_collection = false

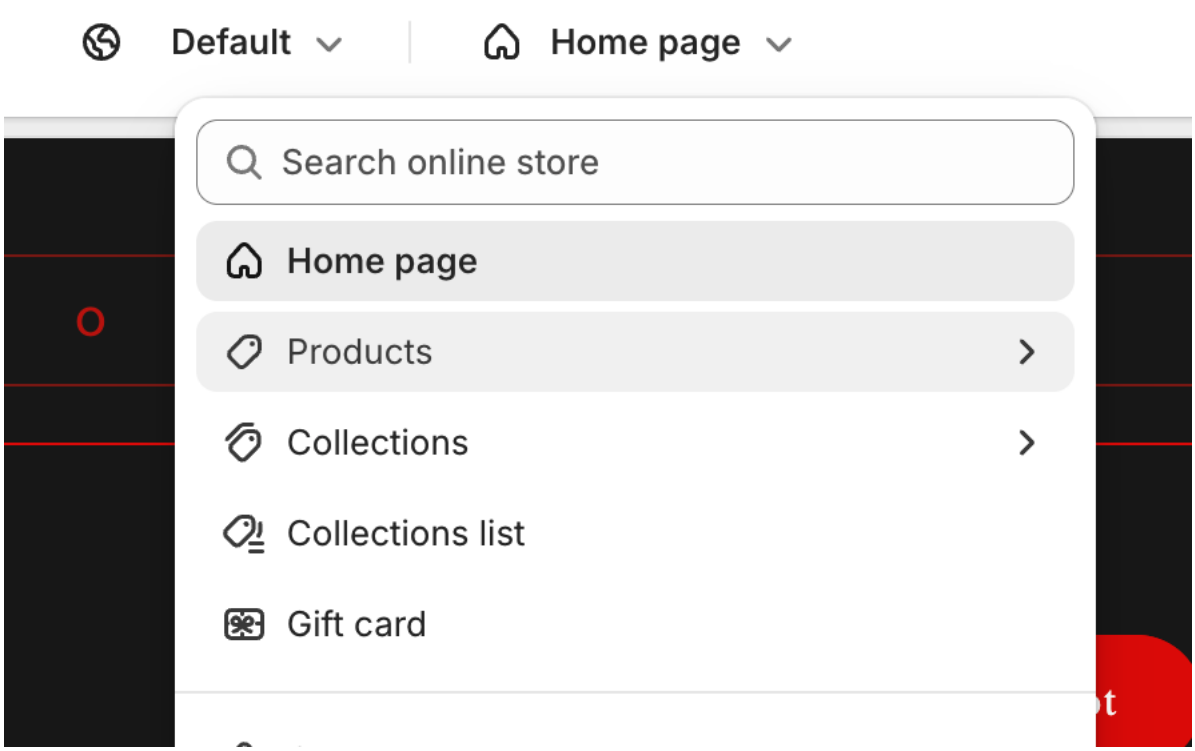
  # Check if product belongs to a collection named "TVA0"
  for collection in product.collections
    if collection.handle == 'tva0' or collection.title == 'TVA0'
      assign belongs_to_tva0_collection = true
      break
    endif
  endfor

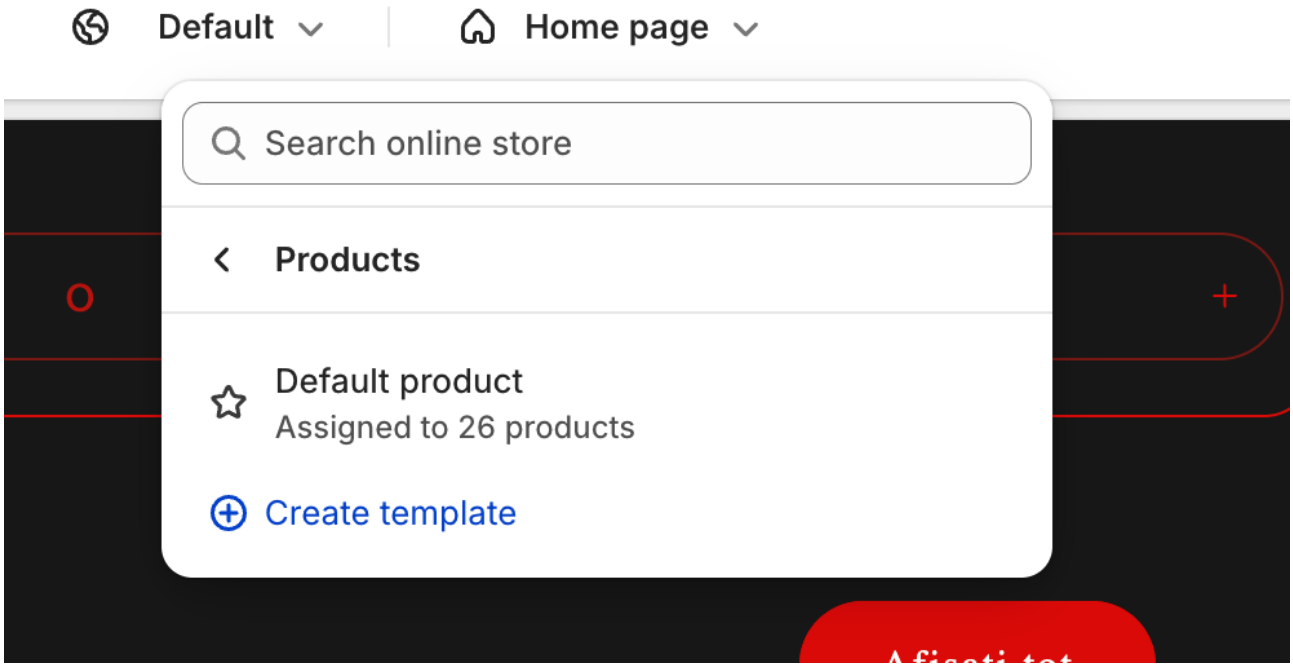
  if belongs_to_tva0_collection
    assign tva_percentage = 0
  endif

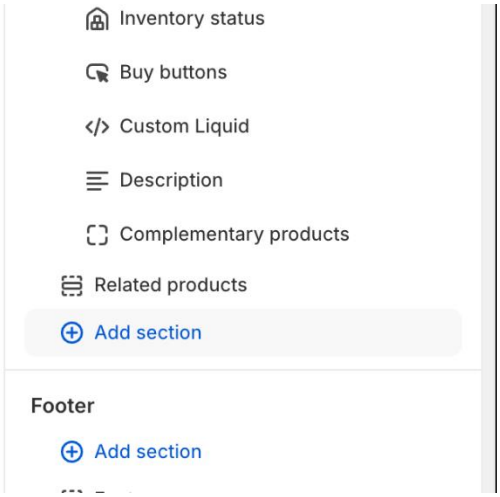
  # Get the price with TVA directly from Shopify
  assign price_with_tva = product.selected_or_first_available_variant.price

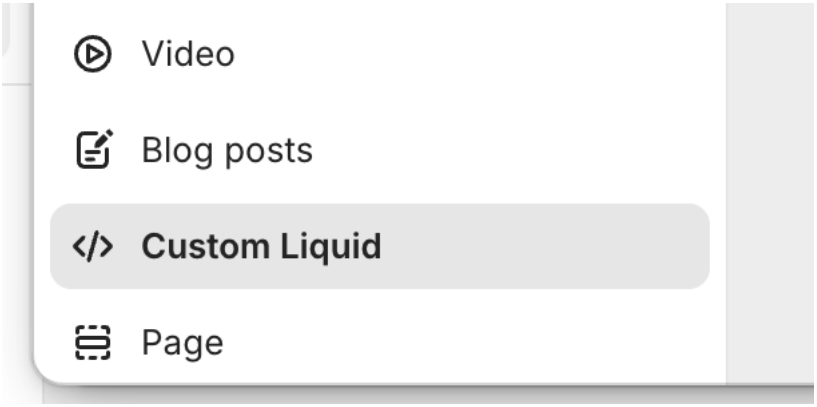
  # Calculate the correct price without TVA
  if tva_percentage == 0
    assign price_without_tva = price_with_tva
  else
    # First, calculate the TVA amount
    assign tva_divisor = tva_percentage | plus: 100
    assign price_without_tva = price_with_tva | times: 100 | divided_by: tva_divisor |
round
  endif
%}
<!-- TVA Price Display -->
<div class="tva-price-container" >
  <div >Preț cu TVA: {{ price_with_tva | money_with_currency }}</div>
  <div>Preț fără TVA: {{ price_without_tva | money_with_currency }}</div>
  <div >TVA: {{ tva_percentage }}%</div>
</div>
```

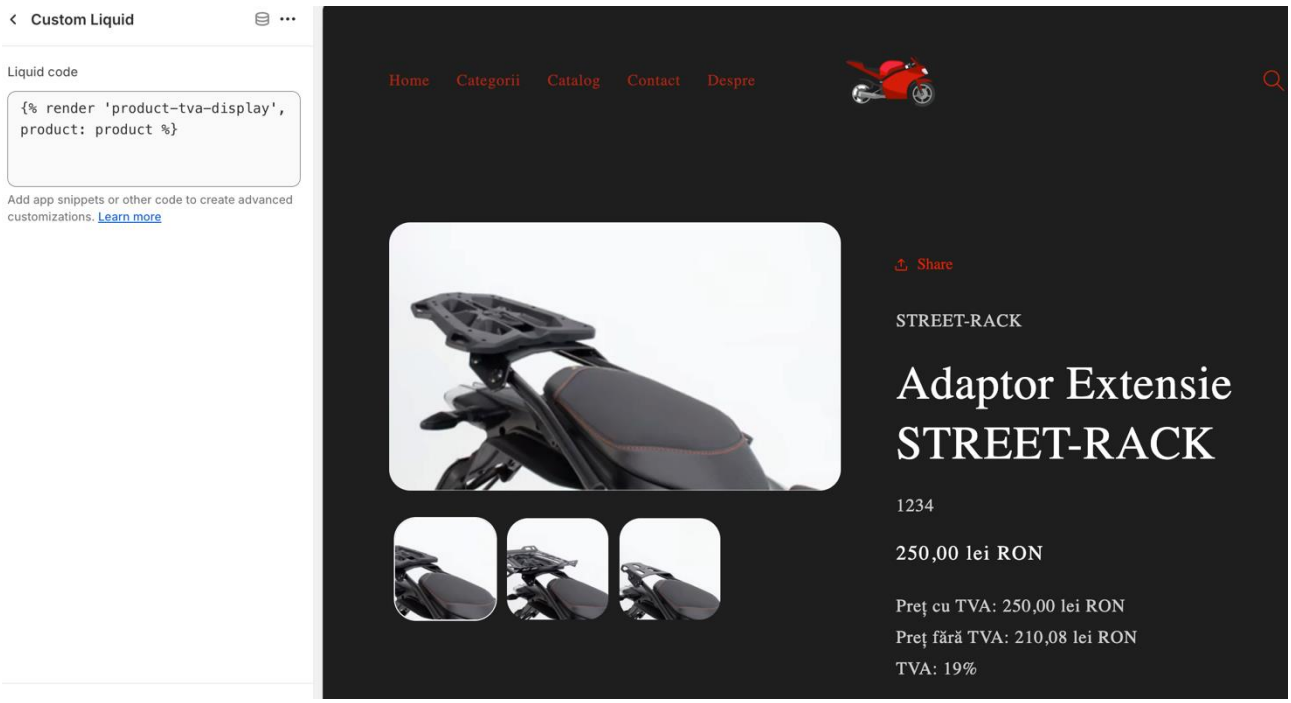



Default
Home page
Search online store
Home page
Products
Collections
Collections list
Gift card


Default
Home page
Search online store
Products
Default product
Assigned to 26 products
Create template


Inventory status
Buy buttons
Custom Liquid
Description
Complementary products
Related products
Add section
Footer
Add section


Video
Blog posts
Custom Liquid
Page


Custom Liquid
Liquid code
{% render 'product-tva-display', product: product %}
Add app snippets or other code to create advanced customizations. Learn more
Home
Categorii
Catalog
Contact
Despre
Share
STREET-RACK
Adaptor Extensie STREET-RACK
1234
250,00 lei RON
Preț cu TVA: 250,00 lei RON
Preț fără TVA: 210,08 lei RON
TVA: 19%